Anthos con NetApp

NetApp Solutions

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

NVA-1165: Anthos con NetApp . . . 1
Casos de uso . . . 1
Valor empresarial . . . 1
Información general de la tecnología . . . 1
Opciones de configuración avanzadas . . . 2
Matriz de compatibilidad actual para versiones validadas . . . 2
Información general de Anthos . . . 2
Información general sobre el almacenamiento de NetApp . . . 12
Descripción general de integración del almacenamiento de NetApp . . . 17
Opciones de configuración avanzadas . . . 35
Validación de soluciones y casos prácticos . . . 50
Vídeos y demostraciones . . . 51
Dónde encontrar información adicional . . . 51

NVA-1165: Anthos con NetApp

Alan Cowles y Nikhil Kulkarni, NetApp

Este documento de referencia proporciona la validación de la puesta en marcha de la solución Anthos con NetApp y nuestros partners de ingeniería cuando se pone en marcha en varios entornos de centros de datos. Además, se detalla la integración del almacenamiento con los sistemas de almacenamiento de NetApp, mediante el orquestador de almacenamiento Astra Trident, con el fin de gestionar el almacenamiento persistente. Por último, exploramos y documentamos una serie de validaciones de soluciones y casos de uso reales.

Casos de uso

La solución Anthos con NetApp está diseñada para ofrecer un valor excepcional a los clientes con los siguientes casos prácticos:

- Es fácil poner en marcha y gestionar el entorno de Anthos puesto en marcha utilizando el proporcionado `bmctl` de metal desnudo o de `gkectl` Herramienta en VMware vSphere.
- Combine la potencia de las cargas de trabajo virtualizadas y de contenedores empresariales con Anthos puesto en vSphere o de forma básica con "reconocimiento de la virtualización".
- Casos prácticos y de configuración reales que destacan las funciones de Anthos cuando se utiliza con el almacenamiento de NetApp y Astra Trident, el orquestador de almacenamiento de código abierto para Kubernetes.

Valor empresarial

Las empresas están adoptando cada vez más prácticas de DevOps para crear nuevos productos, acortar los ciclos de lanzamiento y agregar nuevas funciones con rapidez. Debido a su naturaleza ágil innata, los contenedores y microservicios tienen un papel crucial en el soporte de las prácticas de DevOps. Sin embargo, practicar DevOps a escala de producción en un entorno empresarial presenta sus propios retos e impone ciertos requisitos sobre la infraestructura subyacente, como los siguientes:

- Alta disponibilidad en todas las capas de la pila
- Facilidad de los procedimientos de puesta en marcha
- Operaciones y actualizaciones no disruptivas
- Infraestructura programable y impulsada por API para adaptarse a la agilidad de los microservicios
- Multi-tenancy con garantías de rendimiento
- La capacidad de ejecutar cargas de trabajo virtualizadas y en contenedores de forma simultánea
- La capacidad de escalar la infraestructura de forma independiente en función de las demandas de las cargas de trabajo

La solución Anthos con NetApp reconoce estos retos y presenta una solución que ayuda a abordar cada problema implementando la puesta en marcha totalmente automatizada de Anthos en las instalaciones en el entorno de centro de datos que elija el cliente.

Información general de la tecnología

La solución Anthos con NetApp incluye los siguientes componentes principales:

Anthos en el entorno local

Anthos en las instalaciones es una plataforma de Kubernetes empresarial con soporte completo que se puede poner en marcha en el hipervisor VMware vSphere o en una infraestructura básica de su elección.

Para obtener más información sobre Anthos, consulte el sitio web de Anthos que se encuentra "aquí".

Sistemas de almacenamiento NetApp

NetApp cuenta con varios sistemas de almacenamiento perfectos para centros de datos empresariales y para puestas en marcha de cloud híbrido. La cartera de NetApp incluye sistemas de almacenamiento ONTAP, NetApp Element y E-Series de NetApp, todos los cuales pueden proporcionar almacenamiento persistente para aplicaciones en contenedores.

Si quiere más información, visite el sitio web de NetApp "aquí".

Integraciones de almacenamiento de NetApp

Astra Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes, incluido Anthos.

Si quiere más información, visite el sitio web de Astra Trident "aquí".

Opciones de configuración avanzadas

Esta sección se dedica a personalizaciones que los usuarios del mundo real probablemente tendrían que realizar al implementar esta solución en la producción, como la creación de un registro de imagen privada dedicado o la implementación de instancias de equilibrador de carga personalizadas.

Matriz de compatibilidad actual para versiones validadas

Tecnología	Específico	Versión de software
ONTAP de NetApp	Reducida	9.8, 9.9.1
NetApp Element	Reducida	12.3
Astra Trident de NetApp	Orquestación de almacenamiento	22.04.0
Clusters Anthos en VMware	Orquestación de contenedores	1.11
Anthos en bare metal	Orquestación de contenedores	1.10
VSphere de VMware	Virtualización del centro de datos	6.7U3, 7.0U3

"Siguiente: Información general de Anthos."

Información general de Anthos

Anthos con NetApp es una arquitectura de cloud híbrido verificada y con mejores prácticas para la puesta en marcha de un entorno Google Kubernetes Engine (GKE) en las instalaciones de una forma fiable y fiable. Este documento de referencia de arquitectura verificada de NetApp sirve como guía de diseño y como validación de la puesta en marcha de la solución Anthos con NetApp puesta en marcha en entornos virtuales y de configuración básica. La arquitectura descrita en este documento ha sido validada por expertos en la materia

de NetApp y Google Cloud para proporcionar las ventajas de poner a Anthos en su entorno de centro de datos empresarial.

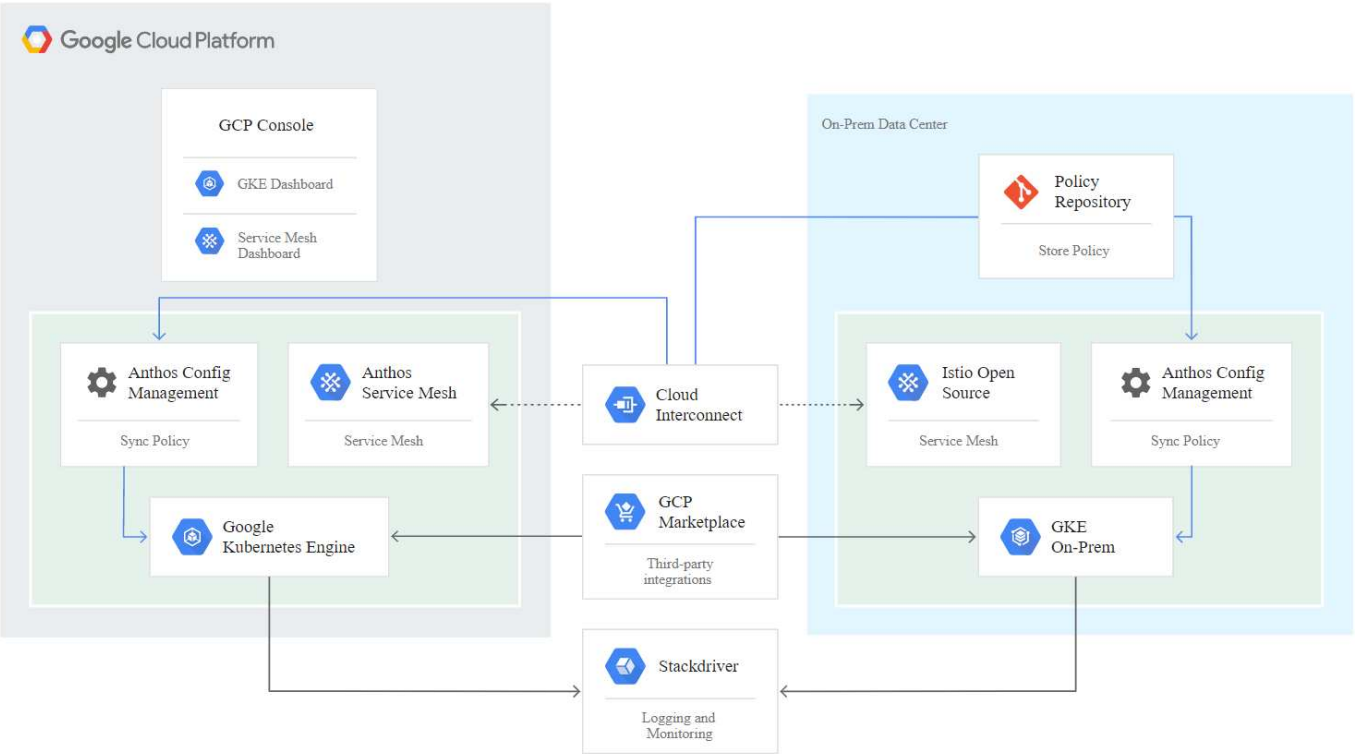
Anthos

Anthos es una solución de centro de datos de Kubernetes para cloud híbrido que permite a las organizaciones crear y gestionar infraestructuras de cloud híbrido modernas, al tiempo que adopta flujos de trabajo ágiles centrados en el desarrollo de aplicaciones. Anthos en VMware, una solución desarrollada con tecnologías de código abierto, se ejecuta en las instalaciones en una infraestructura basada en vSphere de VMware, que puede conectarse e interoperar con Anthos GKE en Google Cloud. Adoptar contenedores, malla de servicios y otras tecnologías para la transformación permiten a las organizaciones experimentar ciclos de desarrollo de aplicaciones consistentes y cargas de trabajo preparadas para la producción en entornos locales y basados en cloud. En la siguiente figura se muestra la solución Anthos y cómo una implementación en una interconexión del centro de datos local con la infraestructura en el cloud.

Para obtener más información sobre Anthos, consulte el sitio web de Anthos que se encuentra "aquí".

Anthos ofrece las siguientes características:

- **La gestión de la configuración de Anthos** automatiza la política y la seguridad de las implementaciones de Kubernetes híbridas.
- * Malla de servicio Anthos.* mejora la capacidad de observación, seguridad y control de aplicaciones con una malla de servicio impulsada por Istio.
- **Google Cloud Marketplace para aplicaciones Kubernetes.** un catálogo de aplicaciones de contenedor curadas disponible para una fácil implementación.
- **Migración para Anthos.** migración automática de servicios físicos y máquinas virtuales de las instalaciones al cloud.
- **Stackdriver.** Servicio de administración ofrecido por Google para registrar y supervisar instancias de nube.



Métodos de implementación para Anthos

Clusters Anthos en VMware

Los clústeres de Anthos puestos en marcha en entornos VMware vSphere son fáciles de poner en marcha, mantener y escalar con rapidez para la mayoría de cargas de trabajo de Kubernetes de usuario final.

Para obtener más información sobre los clústeres de Anthos en VMware, puesto en marcha con NetApp, visite la página "aquí".

Anthos en bare metal

Los clústeres de Anthos puestos en servidores con configuración básica no dependen del hardware y le permiten seleccionar una plataforma informática optimizada para su caso de uso personalizado.

Para obtener más información sobre Anthos en clústeres de configuración básica puestos en marcha con NetApp, visite "aquí".

"Siguiente: Clusters de Anthos en VMware."

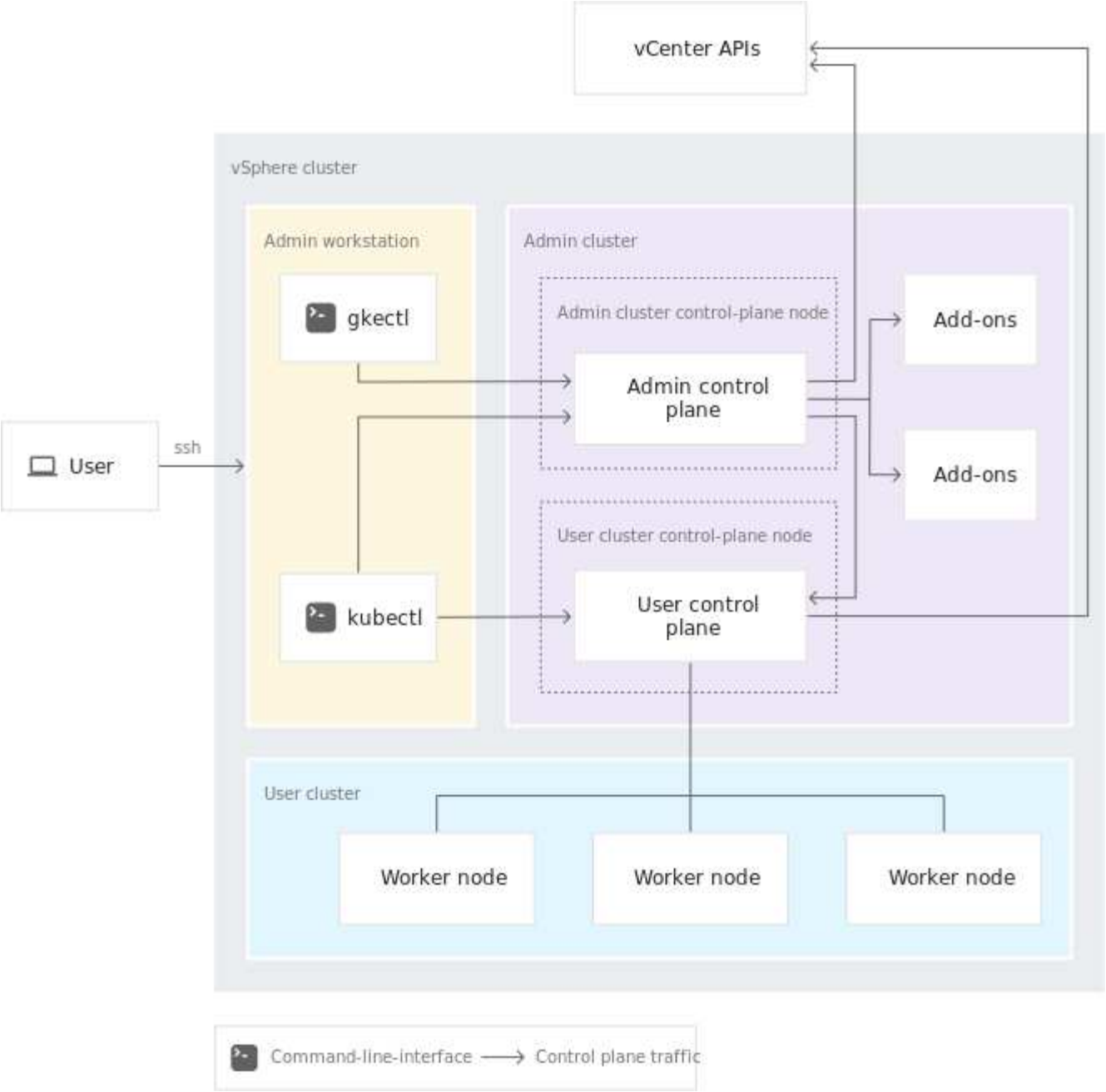
Clusters Anthos en VMware

Los clústeres de Anthos en VMware es una extensión de Google Kubernetes Engine que se pone en marcha en el centro de datos privado de un usuario final. Una organización puede poner en marcha las mismas aplicaciones diseñadas para ejecutarse en contenedores en Google Cloud en clústeres de Kubernetes en las instalaciones. Los clústeres de Anthos en VMware pueden ponerse en marcha en un entorno VMware vSphere existente en su centro de datos, que puede ahorrar en gastos de capital y permitir operaciones de puesta en marcha y escalado más rápidas.

La puesta en marcha de los clústeres de Anthos en VMware incluye los siguientes componentes:

- **Estación de trabajo de administración de Anthos.** un host de despliegue desde el cual `gkectl` y.. `kubectl` Se pueden ejecutar comandos para poner en marcha e interactuar con las puestas en marcha de Anthos.
- **Clúster de administración.** el clúster inicial puesto en marcha al configurar los clústeres de Anthos en VMware. Este clúster gestiona todas las acciones subordinadas del clúster de usuario, incluidas la puesta en marcha, el escalado y la actualización.
- **Clúster de usuarios.** cada clúster de usuarios se implementa con su propia instancia o partición de equilibrador de carga, lo que le permite actuar como clúster de Kubernetes independiente para usuarios o grupos individuales, lo que ayuda a lograr una multi-tenancy completa.

El siguiente gráfico es una descripción de una puesta en marcha de Anthos-Clusters-on-VMware.



Beneficios

Los clústeres de Anthos en VMware ofrecen las siguientes ventajas:

- **Multitenancy avanzado.** a cada usuario final se le puede asignar su propio clúster de usuarios, implementado con los recursos virtuales necesarios para su propio entorno de desarrollo.
- **Ahorro de costes.** los usuarios finales pueden obtener un ahorro significativo al implementar varios clústeres de usuarios en el mismo entorno físico y utilizar sus propios recursos físicos para sus implementaciones de aplicaciones en lugar de aprovisionar recursos en su entorno de Google Cloud o en grandes clústeres con configuración básica.
- **Desarrollar después publicar.** las implementaciones en las instalaciones se pueden utilizar mientras las aplicaciones están en desarrollo, lo que permite probar aplicaciones en la privacidad de un centro de datos local antes de que se pongan a disposición del público en la nube.
- **Requisitos de seguridad.** los clientes con mayores problemas de seguridad o conjuntos de datos

confidenciales que no se pueden almacenar en la nube pública pueden ejecutar sus aplicaciones desde la seguridad de sus propios centros de datos, cumpliendo así los requisitos de la organización.

VSphere de VMware

VMware vSphere es una plataforma de virtualización para gestionar de forma centralizada un gran número de servidores y redes virtualizados que se ejecutan en el hipervisor ESXi.

Para obtener más información sobre VMware vSphere, consulte "Sitio web de VMware vSphere".

VMware vSphere ofrece las siguientes funciones:

- **VMware vCenter Server.** VMware vCenter Server proporciona una administración unificada de todos los hosts y equipos virtuales desde una única consola y agrega la supervisión del rendimiento de clústeres, hosts y equipos virtuales.
- **VMware vSphere vMotion.** VMware vCenter le permite migrar en caliente equipos virtuales entre nodos del clúster a petición de manera no disruptiva.
- **Alta disponibilidad de vSphere.** para evitar interrupciones en caso de fallos de host, VMware vSphere permite agrupar y configurar los hosts para alta disponibilidad. Las máquinas virtuales que son interrumpidas por un error de host se reinician en breve en otros hosts del clúster, restaurando los servicios.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS).** se puede configurar un clúster de VMware vSphere para equilibrar la carga de las necesidades de recursos de los equipos virtuales que aloja. Las máquinas virtuales con referencias de recursos pueden migrarse en caliente a otros nodos del clúster para garantizar que haya suficientes recursos disponibles.

Requisitos de hardware

Informática

Google Cloud solicita periódicamente una validación actualizada de las plataformas de servidor de partners con las nuevas versiones de Anthos a través de su programa para partners de plataformas Anthos Ready. Puede encontrar una lista de las plataformas de servidor validadas actualmente y las versiones de Anthos admitidas "aquí".

La siguiente tabla contiene plataformas de servidores que han sido probadas por ingenieros de partners de NetApp y NetApp para validar los clústeres de Anthos en puestas en marcha de VMware. Entre ellos se incluyen soluciones como el "FlexPod de NetApp" Con los servidores Cisco UCS y el "NetApp HCI" plataforma de infraestructura de cloud híbrido.

Fabricante	Marca	Modelo
Cisco	UCS	B200 M5
NetApp	HCI	C410

De NetApp

Los clústeres de Anthos en VMware pueden ponerse en marcha tanto en entornos vSphere 6 como 7, según la elección del cliente, para que pueda ajustarse a su infraestructura de centro de datos actual.

La siguiente tabla incluye una lista de las versiones de vSphere que han utilizado NetApp y nuestros partners para validar la solución.

Sistema operativo	Liberar	Versiones de Anthos
VSphere de VMware	6.7U3	1.11
VSphere de VMware	7.0U3	1.11

Hardware adicional

Para completar la puesta en marcha de Anthos con NetApp como solución totalmente validada, NetApp y nuestros ingenieros de partners han probado los componentes adicionales de centro de datos para redes y almacenamiento.

En la siguiente tabla se incluye información sobre estos componentes de infraestructura adicionales.

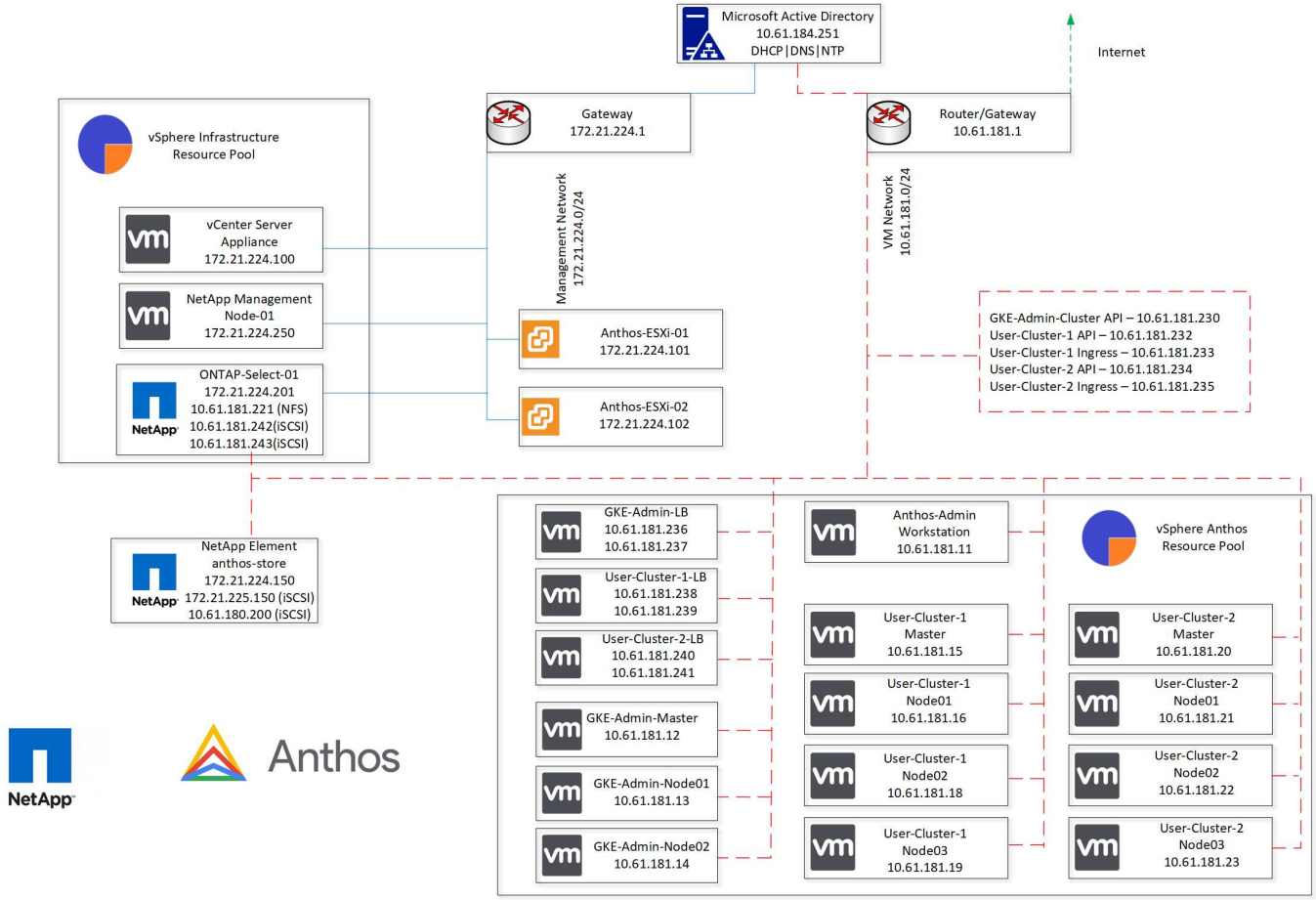
Fabricante	Nombre del hardware	Modelo
Mellanox	N.O DE SERIE	2010
NetApp	AFF	A250
NetApp	HCI	S410

Software adicional

En la siguiente tabla se incluye una lista de las versiones de software puestas en marcha en el entorno de validación.

Fabricante	Nombre del software	Versión
Cisco	UCS	4.1(3e)
NetApp	Elemento	12
NetApp	HCI	1.8
NetApp	ONTAP	9.9.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Durante la validación de la plataforma Anthos Ready realizada por NetApp, el entorno de laboratorio se creó en función del siguiente diagrama, lo que nos permitió probar varios clústeres de usuarios puestos en marcha junto con varios sistemas de almacenamiento de NetApp y back-ends de almacenamiento.



Recursos de soporte de infraestructura de red

Debe haber la siguiente infraestructura antes de la puesta en marcha de Anthos:

- Al menos un servidor DNS que proporciona una resolución de nombre de host completa a la que se puede acceder desde la red de gestión en banda y la red de VM.
- Al menos un servidor NTP al que se puede acceder desde la red de gestión en banda y la red de máquinas virtuales.
- Un servidor DHCP disponible para proporcionar concesiones de direcciones de red bajo demanda en caso de que los clusters necesiten escalarse dinámicamente.
- (Opcional) conectividad saliente de Internet tanto para la red de gestión en banda como para la red de VM.

Mejores prácticas para las instalaciones de producción

Esta sección enumera varias prácticas recomendadas que una organización debe tener en cuenta antes de implementar esta solución en la producción.

Ponga en marcha Anthos en un clúster ESXi de al menos tres nodos

A pesar de que es posible instalar Anthos en un clúster de vSphere de menos de tres nodos con fines de demostración o evaluación, no se recomienda para las cargas de trabajo de producción. Aunque dos nodos permiten la alta disponibilidad básica y la tolerancia a fallos, debe modificarse una configuración de clúster Anthos para deshabilitar la afinidad del host predeterminada, por lo que Google Cloud no admite este método de implementación.

Configurar las máquinas virtuales y la afinidad del host

La distribución de nodos de clúster de Anthos en varios nodos de hipervisor se puede lograr habilitando la afinidad de host y de máquina virtual.

La afinidad o anti-afinidad es una forma de definir reglas para un conjunto de máquinas virtuales y/o hosts que determinan si las VM se ejecutan en el mismo host o en el grupo o en hosts diferentes. Se aplica a los equipos virtuales mediante la creación de grupos de afinidad que constan de equipos virtuales y/o hosts con un conjunto de parámetros y condiciones idénticos. En función de si los equipos virtuales de un grupo de afinidad se ejecutan en el mismo host o hosts del grupo o por separado en hosts diferentes, los parámetros del grupo de afinidad pueden definir afinidad positiva o afinidad negativa.

Para configurar los grupos de afinidad, consulte el siguiente enlace correspondiente a su versión de VMware vSphere.

"Documentación de vSphere 6.7: Uso de las reglas de afinidad de DRS".https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["Documentación de vSphere 7.0: Uso de las reglas de afinidad de DRS"^].

> Anthos tiene una opción de configuración en cada individuo `cluster.yaml` File para crear automáticamente reglas de afinidad de nodos que se pueden habilitar o deshabilitar en función del número de hosts ESXi de su entorno.

"Siguiente: Anthos en bare metal."

Anthos en bare metal

Beneficios

Las funcionalidades que no dependen del hardware de Anthos en configuraciones básicas le permiten seleccionar una plataforma informática optimizada para su caso de uso personalizado y también proporcionan muchas ventajas adicionales.

Entre los ejemplos se incluyen los siguientes:

- **Traiga su propio servidor.** puede utilizar servidores que coincidan con su infraestructura existente para reducir gastos de capital y costos de administración.
- **Traiga su propio sistema operativo Linux.** al elegir el sistema operativo Linux que desea desplegar su entorno Anthos en entornos bare-metal, puede asegurarse de que el entorno Anthos se adapta perfectamente a su infraestructura y esquemas de gestión existentes.
- **Rendimiento mejorado y coste reducido.** sin el requisito de un hipervisor, los clústeres de Anthos en metal requieren un acceso directo a los recursos de hardware del servidor, incluidos los dispositivos de hardware optimizados para el rendimiento, como las GPU.
- **Rendimiento de red mejorado y menor latencia.** debido a que los nodos de servidor de Anthos on-bare-metal están directamente conectados a su red sin una capa de abstracción virtualizada, pueden ser optimizados para una baja latencia y rendimiento.

Requisitos de hardware

Informática

Google Cloud solicita periódicamente una validación actualizada de las plataformas de servidor de partners con las nuevas versiones de Anthos a través de su programa para partners de plataformas Anthos Ready.

Puede encontrar una lista de las plataformas de servidor validadas actualmente y las versiones de Anthos admitidas "aquí".

La siguiente tabla contiene plataformas de servidores que han sido probadas por los ingenieros de partners de NetApp y NetApp para validar Anthos en puestas en marcha de configuración básica.

Fabricante	Marca	Modelo
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	ProLiant	DL360

Sistema operativo

Los nodos Anthos-on-bare-metal se pueden configurar con varias distribuciones diferentes de Linux, según el cliente, para ayudar a igualar la infraestructura actual de su centro de datos.

La siguiente tabla contiene una lista de sistemas operativos Linux que han utilizado NetApp y nuestros partners para validar la solución.

Sistema operativo	Liberar	Versiones de Anthos
CentOS	8.4	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8.4	1.11
Ubuntu	18.04 LTS	1.11
Ubuntu	20.04 LTS	1.11

Hardware adicional

Para completar la puesta en marcha de Anthos en entornos de configuración básica como solución totalmente validada, NetApp y nuestros ingenieros de partners han probado componentes adicionales de centro de datos para redes y almacenamiento.

En la siguiente tabla se incluye información sobre estos componentes de infraestructura adicionales.

Fabricante	Nombre del hardware	Modelo
Cisco	Nexus	C9336C-FX2
NetApp	AFF	A250, A220

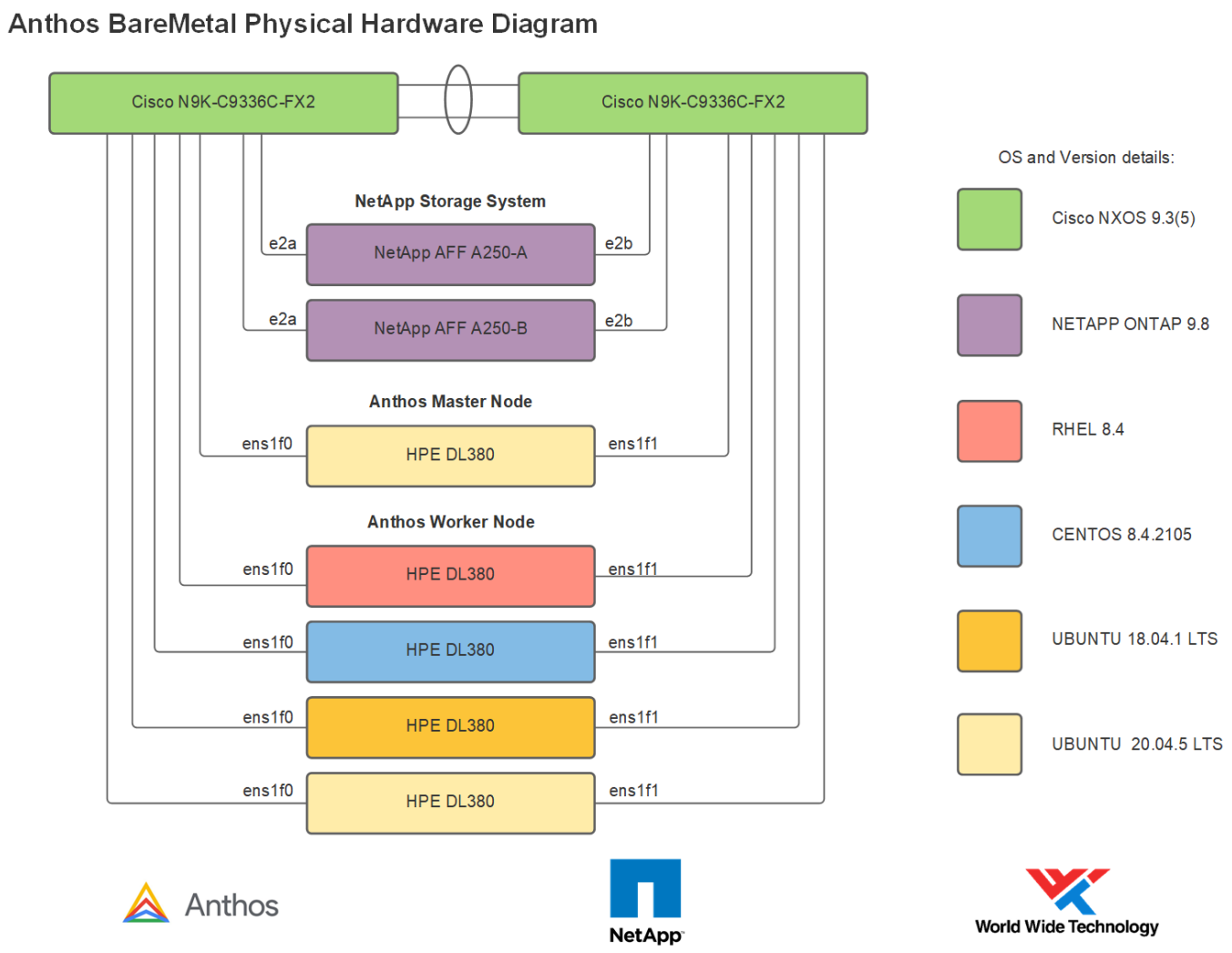
Software adicional

En la siguiente tabla se incluye una lista de versiones de software adicionales implementadas en el entorno de validación.

Fabricante	Nombre del software	Versión
Cisco	NXOS	9.3(5)
NetApp	ONTAP	9.9.1, 9.10.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Durante la validación de la plataforma Anthos Ready realizada por NetApp y nuestro equipo de partners de la

World Wide Technology (WWT), el entorno de laboratorio se creó en función del siguiente diagrama, lo que nos permitió probar la funcionalidad de cada tipo de servidor, sistema operativo y dispositivos de red, y sistemas de almacenamiento instalados en la solución.



> Este entorno de varios SO muestra interoperabilidad con versiones de SO compatibles para la solución Anthos en configuraciones básicas. Prevemos que los clientes se estandarizarán en uno o un subconjunto de sistemas operativos para su puesta en marcha.

Recursos de soporte de infraestructura

Debe existir la siguiente infraestructura antes de la puesta en marcha de Anthos en servidores bare metal:

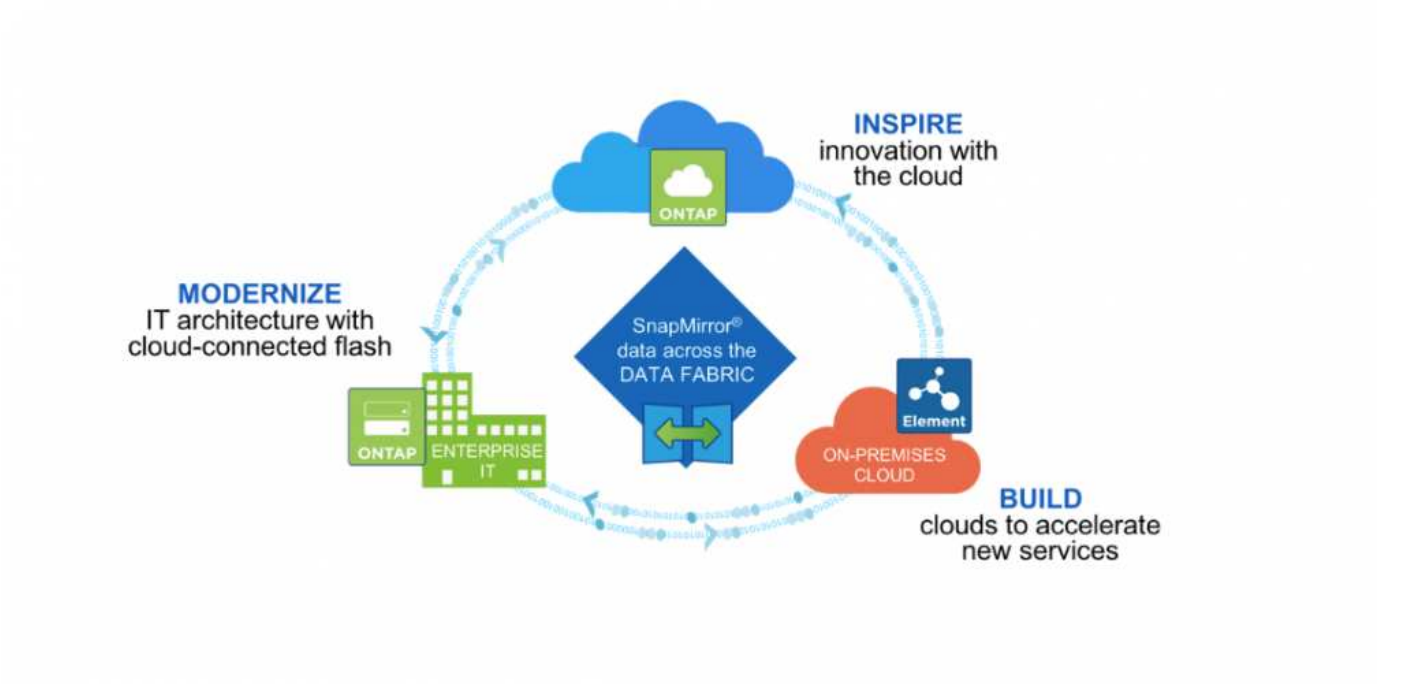
- Al menos un servidor DNS que proporciona una resolución de nombre de host completa a la que se puede acceder desde la red de gestión.
- Al menos un servidor NTP accesible desde la red de gestión.
- (Opcional) conectividad saliente de Internet para la red de gestión en banda.

> En la sección Vídeos y demostraciones de este documento, hay un vídeo de demostración de Anthos sobre la puesta en marcha de bare metal.

"Siguiente: Descripción general de los sistemas de almacenamiento de NetApp."

Información general sobre el almacenamiento de NetApp

NetApp cuenta con varias plataformas de almacenamiento cualificadas con nuestro orquestador de almacenamiento Astra Trident para aprovisionar almacenamiento para las aplicaciones puestas en marcha en Anthos.



- Los sistemas AFF y FAS ejecutan ONTAP de NetApp y proporcionan almacenamiento para casos de uso basados en archivos (NFS) y basados en bloques (iSCSI).
- Cloud Volumes ONTAP y ONTAP Select proporcionan las mismas ventajas en el espacio cloud y virtual respectivamente.
- NetApp Cloud Volumes Service (AWS/GCP) y Azure NetApp Files proporcionan almacenamiento basado en archivos en el cloud.
- Los sistemas de almacenamiento NetApp Element ofrecen casos de uso basados en bloques (iSCSI) en un entorno altamente escalable.

> Cada sistema de almacenamiento de la cartera de NetApp puede facilitar la gestión y el movimiento de datos entre sitios locales y el cloud, lo que garantiza que los datos estén donde se encuentran las aplicaciones.

"Siguiente: ONTAP de NetApp."

ONTAP de NetApp

ONTAP de NetApp es una potente herramienta de software de almacenamiento con funcionalidades como una interfaz gráfica de usuario intuitiva, API DE REST con integración de la automatización, análisis predictivos con inteligencia artificial y acción correctiva, actualizaciones de hardware no disruptivas e importación entre almacenamiento.

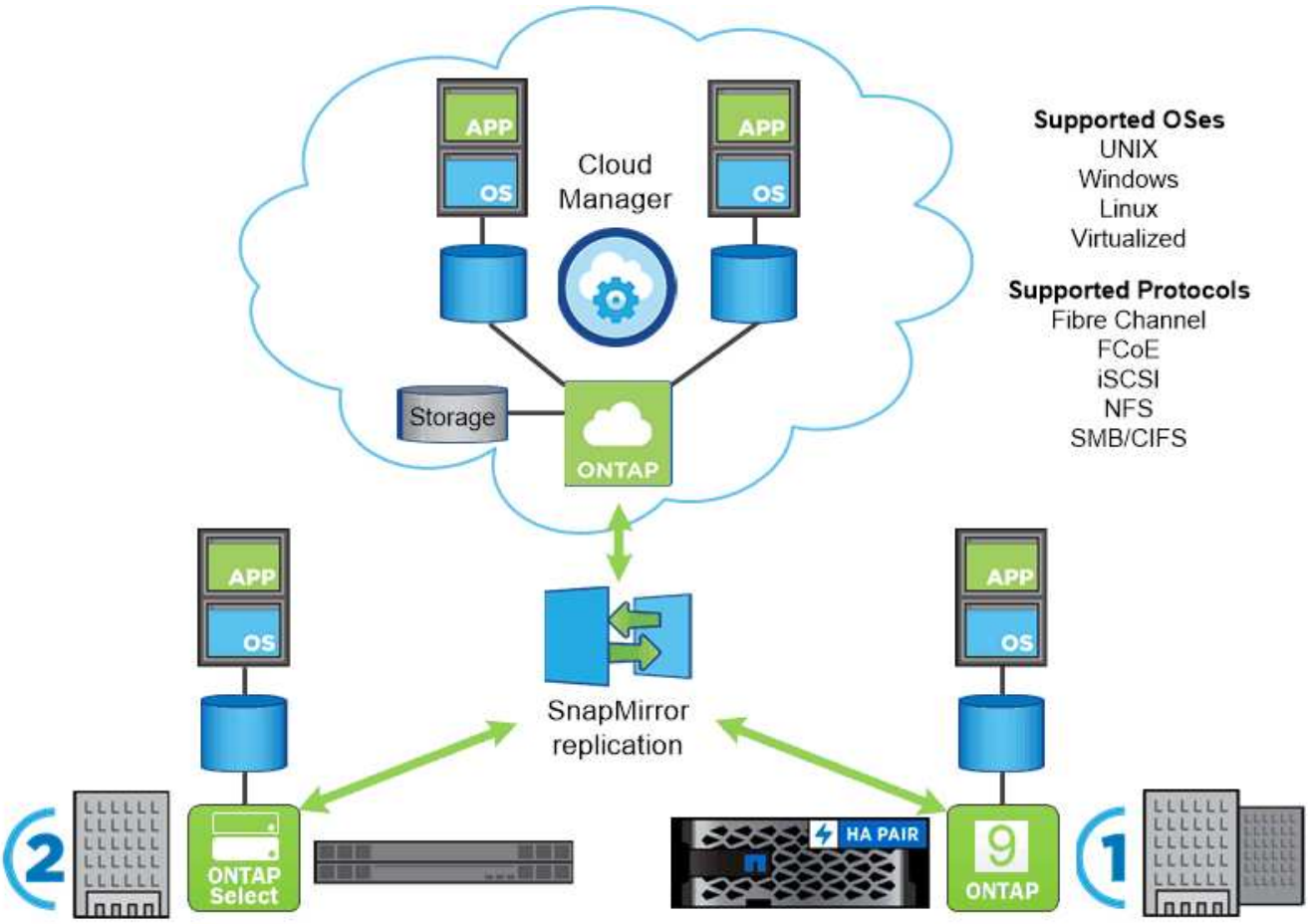
Para obtener más información sobre el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp, visite la "Sitio web de ONTAP de NetApp".

ONTAP ofrece las siguientes funciones:

- Un sistema de almacenamiento unificado con acceso simultáneo a datos y gestión de NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE, Y los protocolos FC-NVMe.
- Los diferentes modelos de puesta en marcha incluyen configuraciones locales de hardware all-flash, híbrido y all-HDD; plataformas de almacenamiento basadas en máquinas virtuales en un hipervisor compatible, como ONTAP Select; y en el cloud como Cloud Volumes ONTAP.
- Eficiencia del almacenamiento de datos aumentada en los sistemas de ONTAP con compatibilidad para niveles de datos automáticos, compresión de datos inline, deduplicación y compactación.
- Almacenamiento basado en cargas de trabajo controlado por la calidad de servicio.
- Integración fluida con un cloud público para la organización en niveles y protección de los datos. ONTAP también proporciona funcionalidades de protección de datos sólidas que lo diferencian en cualquier entorno:
  - **Copias Snapshot de NetApp.** una copia de seguridad rápida y puntual de los datos con una cantidad mínima de espacio en disco sin sobrecarga adicional del rendimiento.
  - **SnapMirror de NetApp.** duplica las copias Snapshot de los datos de un sistema de almacenamiento a otro. ONTAP también admite el mirroring de datos en otras plataformas físicas y servicios nativos del cloud.
  - **SnapLock de NetApp.** Administración eficaz de datos que no se pueden sobrescribir escribiéndolos en volúmenes especiales que no se puedan sobrescribir ni borrar durante un periodo determinado.
  - **SnapVault de NetApp.** realiza un backup de datos de varios sistemas de almacenamiento en una copia snapshot central que sirve de respaldo a todos los sistemas designados.
  - **SyncMirror de NetApp.** proporciona mirroring de datos a nivel de RAID en tiempo real a dos complejos de discos diferentes que están conectados físicamente a la misma controladora.
  - **SnapRestore de NetApp.** proporciona una rápida restauración de los datos de backup bajo demanda a partir de copias snapshot.
  - **FlexClone de NetApp** proporciona el aprovisionamiento instantáneo de una copia totalmente legible y modificable de un volumen NetApp en función de una copia snapshot.

Para obtener más información acerca de ONTAP, consulte "Centro de documentación de ONTAP 9".

ONTAP de NetApp está disponible en las instalaciones, virtualizado o en el cloud.



Plataformas NetApp

AFF/FAS de NetApp

NetApp proporciona plataformas de almacenamiento sólidas all-flash (AFF) y híbridas de escalado horizontal (FAS) diseñadas a medida con un rendimiento de baja latencia, protección de datos integrada y compatibilidad con varios protocolos.

Ambos sistemas cuentan con el software de gestión de datos ONTAP de NetApp, el software de gestión de datos más avanzado del sector para una gestión del almacenamiento simplificada, integrada en el cloud y de alta disponibilidad, con el fin de proporcionar la velocidad, la eficiencia y la seguridad empresariales que necesita su Data Fabric.

Para obtener más información sobre las plataformas FAS y AFF de NETAPP, haga clic en "aquí".

ONTAP Select

ONTAP Select es una puesta en marcha definida por software de ONTAP de NetApp que se puede poner en marcha en un hipervisor en su entorno. Puede instalarse en VMware vSphere o en KVM y ofrece todas las funciones y la experiencia de un sistema ONTAP basado en hardware.

Para obtener más información acerca de ONTAP Select, haga clic en "aquí".

Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP de NetApp es una versión de NetApp ONTAP que se pone en marcha en el cloud y que se puede poner en marcha en diversos clouds públicos, incluidos Amazon AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Para obtener más información acerca de Cloud Volumes ONTAP, haga clic en "aquí".

"Siguiente: NetApp Element."

NetApp Element

El software NetApp Element ofrece un rendimiento modular y escalable con cada nodo de almacenamiento que ofrece capacidad y rendimiento garantizados para el entorno. Los sistemas NetApp Element pueden escalarse de 4 a 100 nodos en un único clúster y ofrecen diversas funciones avanzadas de gestión del almacenamiento.

Para obtener más información sobre los sistemas de almacenamiento NetApp Element, visite "Sitio web de SolidFire de NetApp".

Redirección de inicio de sesión iSCSI y capacidades de reparación automática

El software NetApp Element aprovecha el protocolo de almacenamiento iSCSI, una forma estándar de encapsular comandos SCSI en una red TCP/IP tradicional. Cuando los estándares SCSI cambian o cuando el rendimiento de las redes Ethernet mejora, el protocolo de almacenamiento iSCSI se beneficia sin necesidad de hacer cambios.

Aunque todos los nodos de almacenamiento tienen una IP de gestión y una IP de almacenamiento, el software NetApp Element anuncia una única dirección IP virtual de almacenamiento (dirección SVIP) para todo el tráfico de almacenamiento del clúster. Como parte del proceso de inicio de sesión iSCSI, el almacenamiento puede responder que el volumen objetivo se ha movido a otra dirección y, por lo tanto, no puede continuar con el proceso de negociación. A continuación, el host vuelve a enviar la solicitud de inicio de sesión a la nueva dirección en un proceso que no requiere reconfiguración del lado del host. Este proceso se conoce como redireccionamiento de inicio de sesión iSCSI.

La redirección de inicio de sesión iSCSI es una parte clave del cluster de software de NetApp Element. Cuando se recibe una solicitud de inicio de sesión de host, el nodo decide qué miembro del clúster debe encargarse del tráfico según las IOPS y los requisitos de capacidad del volumen. Los volúmenes se distribuyen por el clúster de software de NetApp Element y se redistribuyen si un solo nodo gestiona demasiado tráfico de sus volúmenes o si se añade un nodo nuevo. Se asignan varias copias de un volumen determinado en la cabina.

De este modo, si a un fallo de un nodo le sigue una redistribución del volumen, no se produce ningún efecto en la conectividad de host más allá del cierre de sesión y el inicio de sesión mediante redirección a la nueva ubicación. Con la redirección de inicio de sesión iSCSI, un clúster de software NetApp Element es una

arquitectura de escalabilidad horizontal y reparación automática que puede realizar operaciones y actualizaciones no disruptivas.

Calidad de servicio de clústeres de software NetApp Element

Un clúster de software NetApp Element permite que la calidad de servicio se configure de forma dinámica por cada volumen. Puede utilizar la configuración de calidad de servicio por volumen para controlar el rendimiento de almacenamiento en función de los acuerdos de nivel de servicio que haya definido. Los tres siguientes parámetros configurables definen la calidad de servicio:

- **IOPS mínimo.** el número mínimo de IOPS sostenidas que el clúster de software de NetApp Element proporciona a un volumen. El nivel mínimo de IOPS configurado para un volumen es el nivel garantizado de rendimiento de un volumen. El rendimiento por volumen no se sitúa por debajo de este nivel.
- **IOPS máximo.** el número máximo de IOPS sostenidas que el clúster de software de NetApp Element proporciona a un volumen en particular.
- **Burst IOPS.** el número máximo de IOPS permitidas en un escenario de ráfaga breve. El valor de duración de ráfaga se puede configurar, con un valor predeterminado de 1 minuto. Si un volumen se ejecuta por debajo del nivel máximo de IOPS, se acumulan créditos de ráfaga. Cuando los niveles de rendimiento llegan a ser muy altos e incluso se ven presionados, se permiten ráfagas breves de IOPS que superen los IOPS máximos en el volumen.

Multi-tenancy

La funcionalidad multi-tenancy seguro se logra con las siguientes funciones:

- **Autenticación segura.** el Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) se utiliza para el acceso seguro al volumen. El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) se utiliza para acceder de forma segura al clúster con fines de gestión e informes.
- **Grupos de acceso de volúmenes (VAG).** opcionalmente, los VAG se pueden utilizar en lugar de la autenticación, asignando cualquier número de nombres calificados iSCSI específicos del iniciador iSCSI (IQN) a uno o más volúmenes. Para acceder a un volumen en un VAG, el IQN del iniciador debe estar en la lista de IQN permitido para el grupo de volúmenes.
- **Redes LAN virtuales de inquilino (VLAN).** a nivel de red, la seguridad de red integral entre los iniciadores iSCSI y el clúster de software NetApp Element se facilita mediante VLAN. Para cualquier VLAN que se cree para aislar una carga de trabajo o un inquilino, NetApp Element Software crea una dirección SVIP de destino iSCSI independiente a la que solo se puede acceder a través de la VLAN específica.
- **VLAN habilitadas para VRF.** para admitir más la seguridad y escalabilidad en el centro de datos, el software NetApp Element le permite habilitar cualquier VLAN de inquilino para la funcionalidad de VRF. Esta función añade estas dos funcionalidades clave:
  - **Enrutamiento L3 a una dirección SVIP de arrendatario.** esta función le permite ubicar iniciadores iSCSI en una red o VLAN independiente de la del clúster de software NetApp Element.
  - **Subredes IP duplicadas o superpuestas.** esta función le permite agregar una plantilla a entornos de arrendatarios, permitiendo a cada VLAN de arrendatario respectiva asignar direcciones IP desde la misma subred IP. Esta funcionalidad puede ser útil en entornos de proveedores de servicio en los que la escala y la conservación del espacio IP son importantes.

Eficiencias de almacenamiento para empresas

El clúster de software NetApp Element aumenta el rendimiento y la eficiencia general del almacenamiento. Las siguientes funciones se realizan en línea, están siempre activas y el usuario no requiere ninguna configuración manual:

- **Deduplicación.** el sistema sólo almacena bloques 4K únicos. Todos los bloques 4K duplicados se asocian automáticamente a una versión ya almacenada de los datos. Los datos se encuentran en unidades de bloques y se duplican mediante la protección de datos Helix del software NetApp Element. Este sistema reduce significativamente el consumo de capacidad y las operaciones de escritura en el sistema.
- **Compresión.** la compresión se realiza en línea antes de que los datos se escriban en la NVRAM. Los datos se comprimen, almacenan en bloques de 4 K y siguen comprimidos en el sistema. Esta compresión reduce significativamente el consumo de capacidad, las operaciones de escritura y el consumo de ancho de banda en el clúster.
- **Thin-Provisioning.** esta funcionalidad proporciona la cantidad adecuada de almacenamiento en el momento en que lo necesita, eliminando el consumo de capacidad causado por volúmenes sobreaprovisionados o volúmenes infrautilizados.
- * Helix.* los metadatos de un volumen individual se almacenan en una unidad de metadatos y se replican en una unidad de metadatos secundaria por motivos de redundancia.

Element se diseñó para la automatización. Todas las funciones de almacenamiento están disponibles mediante API. Estas API son el único método que utiliza la interfaz de usuario para controlar el sistema.

"Siguiente: Descripción general de las integraciones de almacenamiento de NetApp."

Descripción general de integración del almacenamiento de NetApp

Programa para partners de almacenamiento Anthos Ready.

Google Cloud solicita periódicamente una validación actualizada de las integraciones de almacenamiento de partners con los nuevos lanzamientos de Anthos a través de su programa para partners de almacenamiento Anthos Ready. Encontrará una lista de las soluciones de almacenamiento validadas actualmente, los controladores CSI, las funciones disponibles y las versiones de Anthos admitidas "aquí".

NetApp ha mantenido un cumplimiento regular trimestralmente con solicitudes para validar el orquestador de almacenamiento compatible con CSI de Astra Trident y nuestros sistemas de almacenamiento ONTAP y Element con versiones de Anthos.

La siguiente tabla contiene las versiones de Anthos que han probado los ingenieros de partners de NetApp y de NetApp para validar los controladores y los conjuntos de funciones Astra Trident de NetApp como parte del programa para partners de almacenamiento Anthos:

Tipo de puesta en marcha	Versión	Sistema de almacenamiento	Versión de Astra Trident	Protocolo	Funciones
VMware	1.11	ONTAP	22.04	NAS	Multiwriter, expansión de volumen, instantáneas
VMware	1.11	ONTAP	22.04	SAN	Bloque bruto, expansión de volumen, snapshots

VMware	1.11	Elemento	22.04	SAN	Bloque bruto, expansión de volumen, snapshots
nativo	1.10	ONTAP	22.01	NAS	Multiwriter, expansión de volumen, instantáneas
nativo	1.10	ONTAP	22.01	SAN	Bloque bruto, expansión de volumen, snapshots

Integraciones de almacenamiento de NetApp

NetApp proporciona una serie de productos que le ayudan a orquestar y gestionar datos persistentes en entornos basados en contenedores como Anthos.

Astra Trident de NetApp es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes, incluido Anthos. Si quiere más información, visite el sitio web de Astra Trident "aquí".

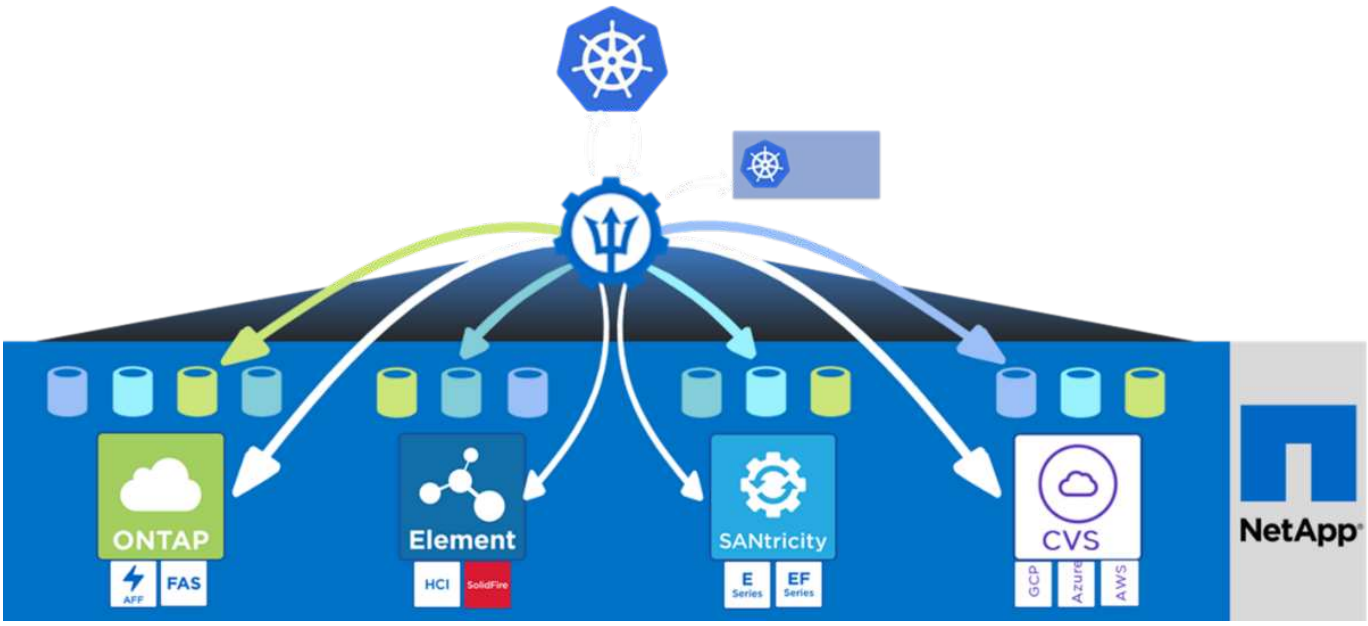
Las siguientes páginas contienen información adicional sobre los productos de NetApp que se han validado para la gestión de aplicaciones y almacenamiento persistente en la solución Anthos con NetApp.

"Siguiente: Descripción general de Astra Trident de NetApp."

Descripción general de Astra Trident

Astra Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes, incluido Anthos. Trident funciona con toda la cartera de almacenamiento de NetApp, incluidos los sistemas de almacenamiento ONTAP y Element de NetApp, y también admite conexiones NFS e iSCSI. Trident acelera el flujo de trabajo de DevOps al permitir que los usuarios finales aprovisionen y gestionen el almacenamiento desde sus sistemas de almacenamiento de NetApp sin necesidad de intervención del administrador de almacenamiento.

Un administrador puede configurar varios back-ends de almacenamiento a partir de necesidades de proyectos y modelos de sistema de almacenamiento que permiten funciones de almacenamiento avanzadas, como compresión, tipos de disco específicos y niveles de calidad de servicio que garantizan un cierto nivel de rendimiento. Una vez definidas estos back-ends pueden ser utilizados por los desarrolladores en sus proyectos para crear reclamaciones de volumen persistente (RVP) y conectar almacenamiento persistente a sus contenedores bajo demanda.



Astra Trident tiene un rápido ciclo de desarrollo y, al igual que Kubernetes, se publica cuatro veces al año.

La última versión de Astra Trident, 22.04, se lanzó en abril de 2022. Existe una matriz de compatibilidad con la versión de Trident probada en la que se puede encontrar la distribución de Kubernetes "aquí".

A partir del lanzamiento de la versión 20.04, el operador de Trident realiza la configuración de Trident. El operador facilita las puestas en marcha a gran escala y ofrece soporte adicional, incluida la reparación automática de los pods que se implementan como parte de la instalación de Trident.

Con la versión 22.04, se puso a disposición un gráfico Helm para facilitar la instalación del operador Trident.

Instale el operador Trident con Helm

Para usar Helm para automatizar la instalación de Trident en el clúster de usuarios implementado y aprovisionar un volumen persistente, complete los siguientes pasos:

> El timón no se instala de manera predeterminada en la estación de trabajo GKE-Admin. Puede ser descargado en un formato binario que funciona con Ubuntu desde el "Página de instalación del timón".

1. Primero, establezca la ubicación del clúster de usuarios `kubeconfig` Archivo como variable de entorno para no tener que referirla, porque Trident no tiene opción para pasar este archivo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. Añada el repositorio Helm de Trident:

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer] helm repo add netapp-
trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

3. Ejecute el comando Helm para instalar al operador Trident desde el tarball en el directorio helm mientras crea el espacio de nombres de trident en su clúster de usuarios.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ helm install trident
netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0 --create-namespace
--namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  6 12:54:25 2022
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

4. Puede verificar que Trident se haya instalado correctamente comprobando los pods que se ejecutan en el espacio de nombres o mediante el binario trimentctl para comprobar la versión instalada.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

En algunos casos, los entornos del cliente pueden requerir la personalización de la puesta en marcha de Trident. En estos casos, también es posible instalar manualmente el operador Trident y actualizar los manifiestos incluidos para personalizar la implementación.

Instale manualmente el operador de Trident

Para instalar manualmente Trident en el clúster de usuarios implementado y aprovisionar un volumen persistente, complete los siguientes pasos:

1. Descargue el archivo de instalación en la estación de trabajo de administración y extraiga el contenido. La versión actual de Trident es la 22.04, que se puede descargar "aquí".

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
--2022-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
```

```
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2022-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'

100%[=================================================================
===============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2022-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. Extraiga la instalación de Trident del paquete descargado.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.04.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$
```

3. Establezca la ubicación del clúster de usuarios `kubeconfig` Archivo como variable de entorno para no tener que referirla, porque Trident no tiene opción para pasar este archivo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

4. La `trident-installer` el directorio contiene manifiestos para definir todos los recursos necesarios. Con los manifiestos adecuados, cree la `TridentOrchestrator` definición de recursos personalizados.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

5. Si no existe ninguno, cree un espacio de nombres Trident en el clúster mediante el manifiesto proporcionado.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

6. Cree los recursos necesarios para la puesta en marcha del operador Trident, como, por ejemplo, la `ServiceAccount` para el operador, un `ClusterRole` y.. `ClusterRoleBinding` para la `ServiceAccount`, un dedicado `PodSecurityPolicy`o el propio operador.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

7. Puede comprobar el estado del operador después de desplegarlo con los siguientes comandos:

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

8. Con el operador puesto en marcha, ahora podemos utilizarlo para instalar Trident. Esto requiere crear un `TridentOrchestrator`.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
```

```
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2022-05-06T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2022-05-06T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
        f:message:
        f:namespace:
```

```
        f:status:
        f:version:
    Manager:         trident-operator
    Operation:       Update
    Time:            2022-05-06T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:22.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.04.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.04.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

9. Puede verificar que Trident se haya instalado correctamente comprobando los pods que se ejecutan en el espacio de nombres o mediante el binario trimentctl para comprobar la versión instalada.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

Cree back-ends del sistema de almacenamiento

Una vez finalizada la instalación del operador de Astra Trident, debe configurar el back-end para la plataforma de almacenamiento específica de NetApp que esté usando. Siga el siguiente enlace para continuar con la instalación y configuración de Astra Trident.

"Siguiente: ONTAP NFS de NetApp."

Configuración NFS de ONTAP de NetApp

Para habilitar la integración de Trident con el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp, debe crear un back-end que permita la comunicación con el sistema de almacenamiento.

1. Hay archivos de fondo de ejemplo disponibles en el archivo de instalación descargado en `sample-input` jerarquía de carpetas. Para los sistemas ONTAP de NetApp que sirven NFS, copie el `backend-ontap-nas.json` archivar en el directorio de trabajo y editar el archivo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. Editar la backendName, managementLIF, dataLIF, svm, nombre de usuario, y los valores de contraseña en este archivo.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> Se recomienda definir el valor de backendName personalizado como una combinación de storageDriverName y DataLIF que sirve NFS para una identificación sencilla.

3. Con este archivo back-end en su lugar, ejecute el siguiente comando para crear su primer back-end.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Con el back-end creado, debe crear después una clase de almacenamiento. Al igual que con el backend, existe un archivo de clase de almacenamiento de ejemplo que se puede editar para el entorno disponible en la carpeta de entradas de ejemplo. Cópielo en el directorio de trabajo y realice las modificaciones necesarias para reflejar el backend creado.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. La única edición que se debe realizar en este archivo es definir `backendType` valor asignado al nombre del controlador de almacenamiento desde el back-end recién creado. Observe también el valor del campo de nombre, al que se debe hacer referencia en un paso posterior.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

> Hay un campo opcional llamado `fsType` que se define en este archivo. Esta línea se puede eliminar en los back-ends de NFS.

6. Ejecute el `kubectl` comando para crear la clase de almacenamiento.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. Con la clase de almacenamiento creada, debe crear la primera reclamación de volumen persistente (RVP). Hay una muestra `pvc-basic.yaml` archivo que se puede utilizar para realizar esta acción ubicada también en entradas de ejemplo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. La única edición que se debe realizar en este archivo es asegurarse de que `storageClassName` el campo coincide con el que se acaba de crear. La definición de PVC se puede personalizar aún más según sea necesario para el aprovisionamiento de la carga de trabajo.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. Cree el PVC emitiendo el `kubectl` comando. La creación puede tardar un poco de tiempo, según el tamaño del volumen de backup que se esté creando, para que pueda ver el proceso a medida que finalice.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            basic-csi      7s
```

"Siguiente: ISCSI con ONTAP de NetApp."

Configuración de iSCSI de ONTAP de NetApp

Para habilitar la integración de Trident con el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp, debe crear un back-end que permita la comunicación con el sistema de almacenamiento.

1. Hay archivos de fondo de ejemplo disponibles en el archivo de instalación descargado en `sample-input` jerarquía de carpetas. Para los sistemas ONTAP de NetApp que proporcionan servicio iSCSI, copie el `backend-ontap-san.json` archivar en el directorio de trabajo y editar el archivo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. Edite los valores managementLIF, dataLIF, svm, username y password de este archivo.

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. Con este archivo back-end en su lugar, ejecute el siguiente comando para crear su primer back-end.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Con el back-end creado, debe crear después una clase de almacenamiento. Al igual que con el backend, existe un archivo de clase de almacenamiento de ejemplo que se puede editar para el entorno disponible en la carpeta de entradas de ejemplo. Cópielo en el directorio de trabajo y realice las modificaciones necesarias para reflejar el backend creado.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. La única edición que se debe realizar en este archivo es definir `backendType` valor asignado al nombre del controlador de almacenamiento desde el back-end recién creado. Observe también el valor del campo de nombre, al que se debe hacer referencia en un paso posterior.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> Hay un campo opcional llamado `fsType` que se define en este archivo. En los back-ends iSCSI, este valor se puede establecer en un tipo de sistema de archivos Linux específico (XFS, ext4, etc.), o se puede eliminar para permitir que el sistema operativo del nodo de trabajo decida qué sistema de ficheros utilizar.

6. Ejecute el `kubectl` comando para crear la clase de almacenamiento.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. Con la clase de almacenamiento creada, debe crear la primera reclamación de volumen persistente (RVP). Hay una muestra `pvc-basic.yaml` archivo que se puede utilizar para realizar esta acción ubicada también en entradas de ejemplo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. La única edición que se debe realizar en este archivo es asegurarse de que `storageClassName` el campo coincide con el que se acaba de crear. La definición de PVC se puede personalizar aún más según sea necesario para el aprovisionamiento de la carga de trabajo.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. Cree el PVC emitiendo el `kubectl` comando. La creación puede tardar un poco de tiempo, según el tamaño del volumen de backup que se esté creando, para que pueda ver el proceso a medida que finalice.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"Siguiente: ISCSI de NetApp Element."

Configuración de iSCSI de NetApp Element

Para habilitar la integración de Trident con el sistema de almacenamiento NetApp Element, debe crear un back-end que permita la comunicación con el sistema de almacenamiento mediante el protocolo iSCSI.

1. Hay archivos de fondo de ejemplo disponibles en el archivo de instalación descargado en `sample-input` jerarquía de carpetas. Para sistemas NetApp Element que sirven iSCSI, copie el `backend-solidfire.json` archivar en el directorio de trabajo y editar el archivo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi ./backend-
solidfire.json
```

   a. Edite el valor de usuario, contraseña y MVIP de en el `EndPoint` línea.

   b. Edite el `SVIP` valor.

```
 {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
rpc/8.0",
    "SVIP": "10.61.180.200:3260",
    "TenantName": "trident",
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
2000, "burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
6000, "burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
8000, "burstIOPS": 10000}}]
}
```

2. Con este archivo back-end en su sitio, ejecute el siguiente comando para crear su primer back-end.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. Con el back-end creado, debe crear después una clase de almacenamiento. Al igual que con el backend, existe un archivo de clase de almacenamiento de ejemplo que se puede editar para el entorno disponible en la carpeta de entradas de ejemplo. Cópielo en el directorio de trabajo y realice las modificaciones necesarias para reflejar el backend creado.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. La única edición que se debe realizar en este archivo es definir `backendType` valor asignado al nombre del controlador de almacenamiento desde el back-end recién creado. Observe también el valor del campo de nombre, al que se debe hacer referencia en un paso posterior.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> Hay un campo opcional llamado `fsType` que se define en este archivo. En los back-ends de iSCSI, este valor se puede establecer en un tipo de sistema de archivos de Linux específico (XFS, ext4, etc.), o se puede eliminar para permitir a OpenShift decidir qué sistema de archivos utilizar.

5. Ejecute el `kubectl` comando para crear la clase de almacenamiento.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. Con la clase de almacenamiento creada, debe crear la primera reclamación de volumen persistente (RVP). Hay una muestra `pvc-basic.yaml` archivo que se puede utilizar para realizar esta acción ubicada también en entradas de ejemplo.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. La única edición que se debe realizar en este archivo es asegurarse de que `storageClassName` el campo coincide con el que se acaba de crear. La definición de PVC se puede personalizar aún más según sea necesario para el aprovisionamiento de la carga de trabajo.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. Cree el PVC emitiendo el `kubectl` comando. La creación puede tardar un poco de tiempo, según el tamaño del volumen de backup que se esté creando, para que pueda ver el proceso a medida que finalice.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"Siguiente: Opciones de configuración avanzadas."

Opciones de configuración avanzadas

Normalmente, la solución más fácil de implementar es la mejor, pero, en algunos casos, se requieren personalizaciones avanzadas para cumplir los requisitos o especificaciones de una aplicación específica o del entorno al que se está implementando la solución. Con este fin, la solución Red Hat OpenShift con NetApp permite que las siguientes personalizaciones cumplan estas necesidades.

> En esta sección hemos documentado algunas opciones de configuración avanzadas, como el uso de equilibradores de carga de terceros o la creación de un registro privado para alojar imágenes de contenedor personalizadas, que son requisitos previos para la instalación de Astra Control Center de NetApp.

En las siguientes páginas encontrará información adicional sobre las opciones de configuración avanzadas validadas en la solución Red Hat OpenShift con NetApp:

"Siguiente: Exploración de las opciones de equilibrio de carga."

Exploración de las opciones de equilibrador de carga

Una aplicación implementada en Anthos está expuesta al mundo por un servicio que ofrece un equilibrador de carga implementado en el entorno local de Anthos.

Las siguientes páginas tienen información adicional sobre las opciones de equilibrador de carga validadas en la solución Anthos con NetApp:

- "Instalación de equilibradores de carga BIG-IP de F5"
- "Instalación de equilibradores de carga de MetalLB"
- "Instalación de equilibradores de carga de Seesaw"

"Siguiente: Instalación del equilibrador de carga BIG-IP de F5."

Instalación de equilibradores de carga BIG-IP de F5

Big-IP de F5 es un controlador de entrega de aplicaciones (ADC) que ofrece un amplio conjunto de servicios avanzados de seguridad y gestión del tráfico de nivel de producción, como equilibrio de carga L4-L7, descarga de SSL/TLS, DNS, firewall, etc. Estos servicios aumentan significativamente la disponibilidad, la seguridad y el rendimiento de sus aplicaciones.

Big-IP de F5 se puede implementar y consumir de diversas maneras, incluido el hardware dedicado, la nube o como un dispositivo virtual en las instalaciones. Consulte la documentación aquí para explorar e implementar BIG-IP de F5.

BIG-IP de F5 fue el primero de las soluciones de equilibrador de carga disponibles en Anthos en entornos locales y se utilizó en varias de las primeras validaciones de partners de Anthos Ready para la solución Anthos con NetApp.

> BIG-IP de F5 se puede implementar en modo independiente o en modo cluster. Para esta validación, F5 BIG-IP se implementó en modo independiente. Sin embargo, por motivos de producción, NetApp recomienda crear un cluster de instancias DE BIG-IP para evitar un único punto de error.

Un sistema BIG-IP de F5 se puede implementar en hardware dedicado, en la nube o como un dispositivo virtual en las instalaciones con versiones superiores a 12.x para que se integre con F5 CIS. A efectos de este documento, el sistema BIG-IP de F5 se validó como dispositivo virtual, por ejemplo, mediante LA edición BIG-IP ve.

Versiones validadas

Esta solución utiliza el dispositivo virtual puesto en marcha en VMware vSphere. Las redes del dispositivo virtual Big-IP de F5 se pueden configurar en una configuración de dos o tres armas, en función del entorno de red. La puesta en marcha de este documento se basa en la configuración con dos armas. Encontrará más información sobre la configuración del dispositivo virtual para utilizarlo con Anthos "aquí".

El equipo de ingeniería de soluciones de NetApp ha validado los lanzamientos de la siguiente tabla en nuestro laboratorio para trabajar con las puestas en marcha de Anthos en las instalaciones:

Marca	Tipo	Versión
F5	BIG-IP VE	15.0.1-0.0.11
F5	BIG-IP VE	16.1.0-0.0.19

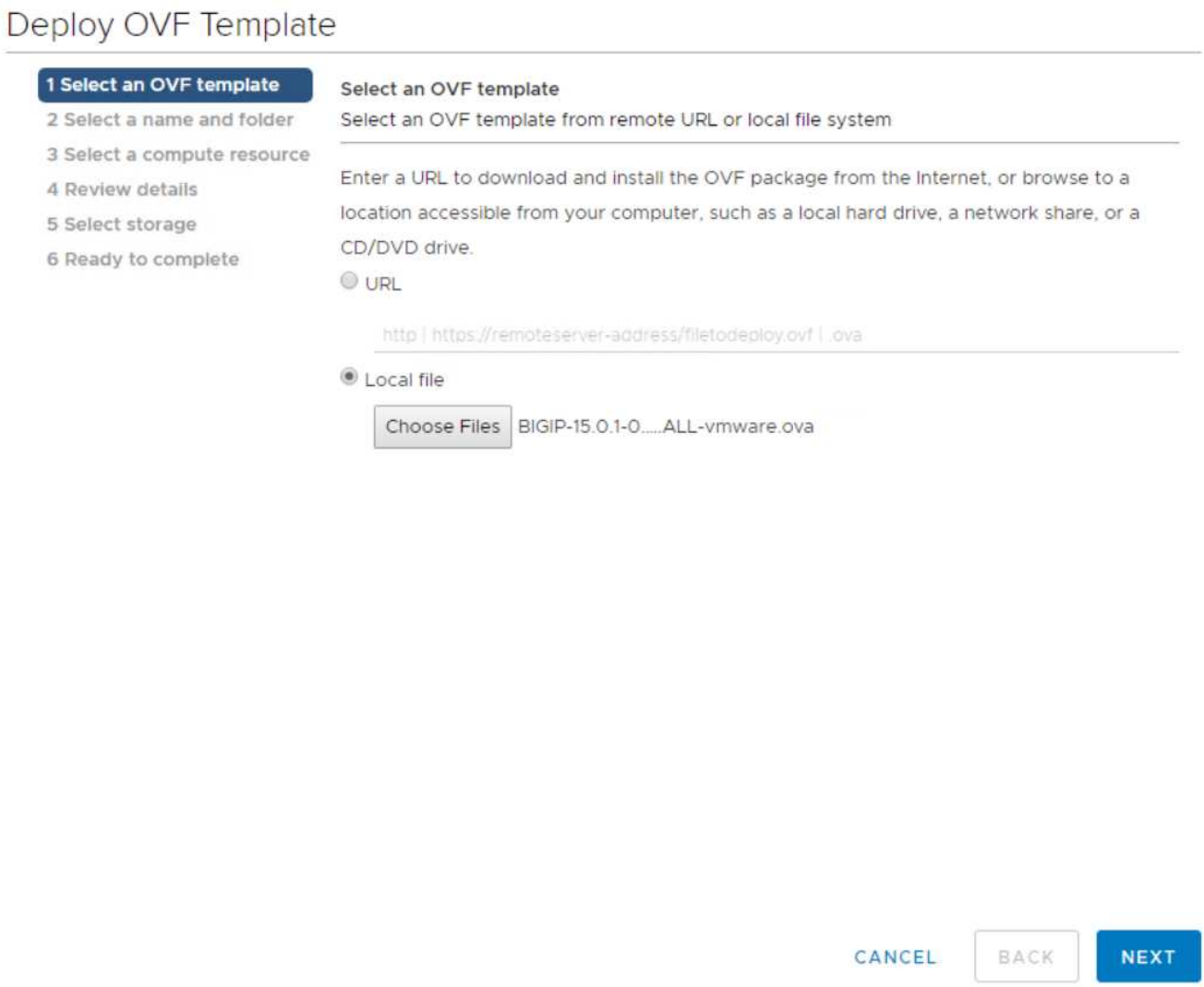
Instalación

Para instalar F5 BIG-IP, lleve a cabo los siguientes pasos:

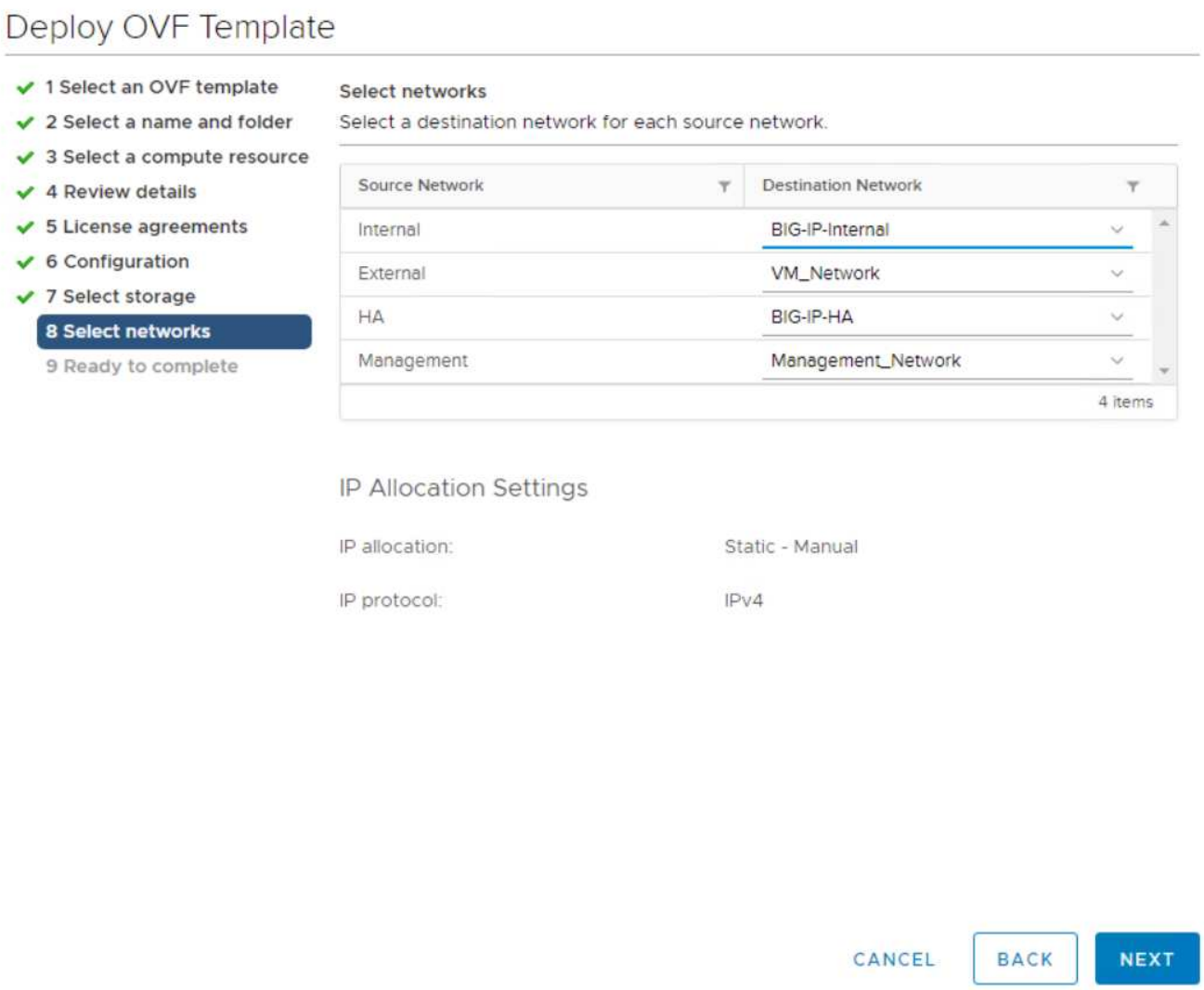
1. Descargue el archivo de aplicación virtual Open Virtual Appliance (OVA) de F5 "aquí".

   Para descargar el dispositivo, el usuario debe registrarse con F5. Proporcionan una licencia de demostración de 30 días para Big-IP Virtual Edition Load Balancer. NetApp recomienda una licencia permanente de 10 Gbps para el despliegue de producción de un dispositivo.

2. Haga clic con el botón derecho en el grupo de recursos de infraestructura y seleccione implementar plantilla OVF. Se inicia un asistente que permite seleccionar el archivo OVA que acaba de descargar en el paso 1. Haga clic en Siguiente.



3. Haga clic en Siguiente para continuar con cada paso y aceptar los valores predeterminados de cada pantalla que se presenta hasta que llegue a la pantalla de selección de almacenamiento. Seleccione el VM_Datastore en el que desea implementar la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Next.
4. La siguiente pantalla que presenta el asistente le permite personalizar las redes virtuales para su uso en el entorno. Seleccione VM_Network en el campo External y seleccione Management_Network en el campo Management. Los dispositivos Big-IP de F5 utilizan configuraciones internas y de alta disponibilidad para configuraciones avanzadas y no están configurados. Estos parámetros se pueden dejar solos o se pueden configurar para conectarse a grupos de puertos distribuidos que no sean de infraestructura. Haga clic en Siguiente.

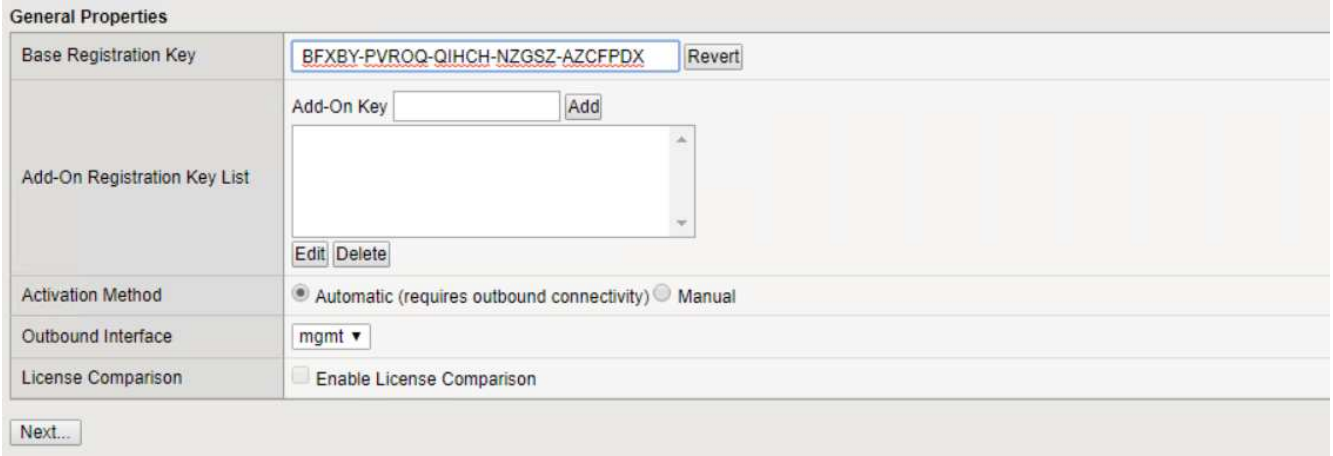


5. Revise la pantalla de resumen del dispositivo y, si toda la información es correcta, haga clic en Finalizar para iniciar la implementación.
6. Después de poner en marcha el dispositivo virtual, haga clic con el botón derecho del ratón en él y encirelo. Debe recibir una dirección DHCP en la red de gestión. El dispositivo está basado en Linux y tiene instaladas VMware Tools, por lo que puede ver la dirección DHCP que recibe en el cliente vSphere.

7. Abra un explorador Web y conéctese al dispositivo en la dirección IP del paso anterior. El inicio de sesión predeterminado es admin/admin y, después del primer inicio de sesión, el dispositivo solicita inmediatamente que cambie la contraseña de administrador. A continuación, volverá a una pantalla en la que deberá iniciar sesión con las nuevas credenciales.

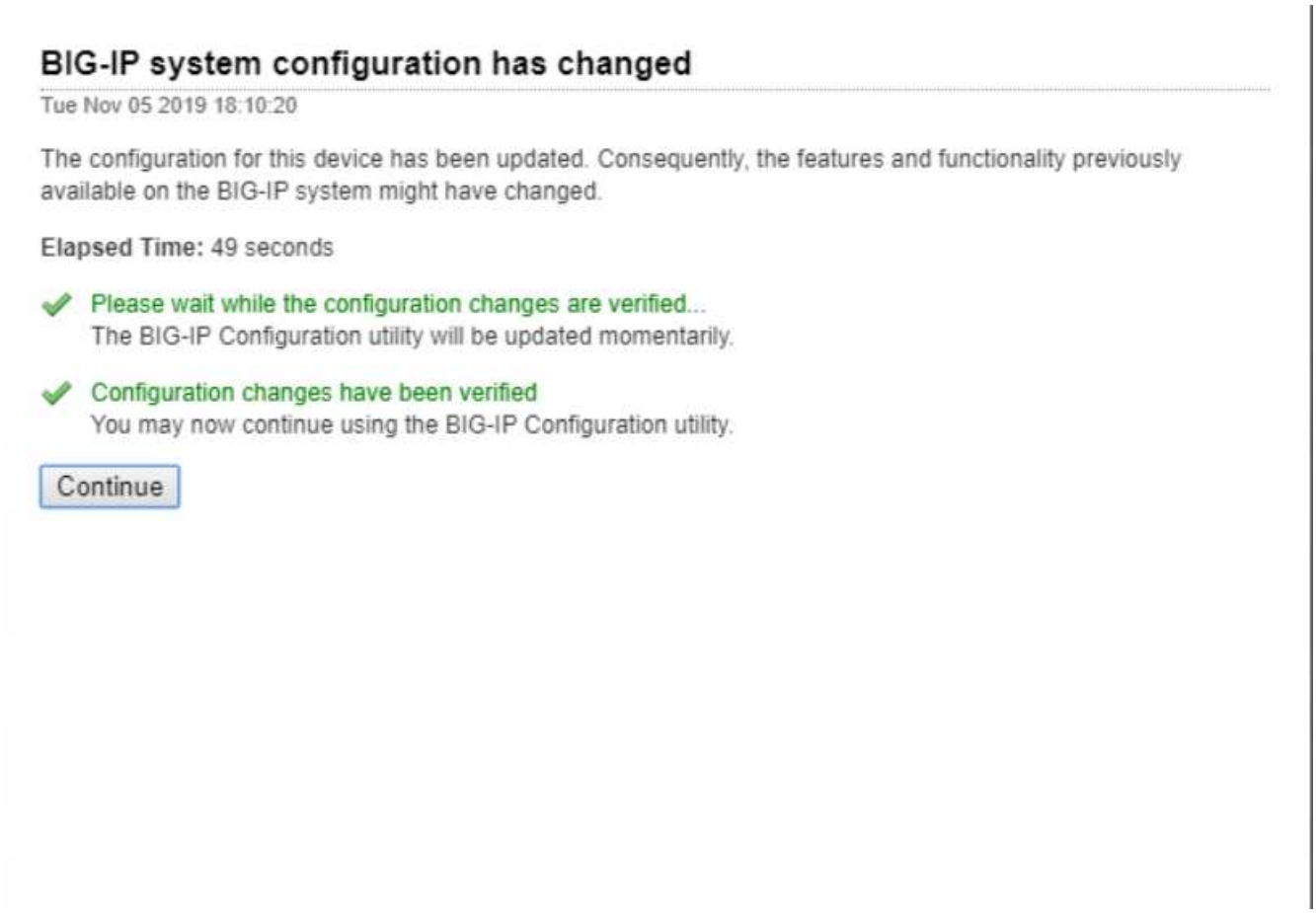
8. La primera pantalla solicita al usuario que complete la utilidad de configuración. Para iniciar la utilidad, haga clic en Siguiente.

9. En la siguiente pantalla se solicita la activación de la licencia del dispositivo. Haga clic en Activar para comenzar. Cuando se le solicite en la página siguiente, pegue la clave de licencia de evaluación de 30 días que recibió cuando se registró para la descarga o la licencia permanente que adquirió al adquirir el dispositivo. Haga clic en Siguiente.

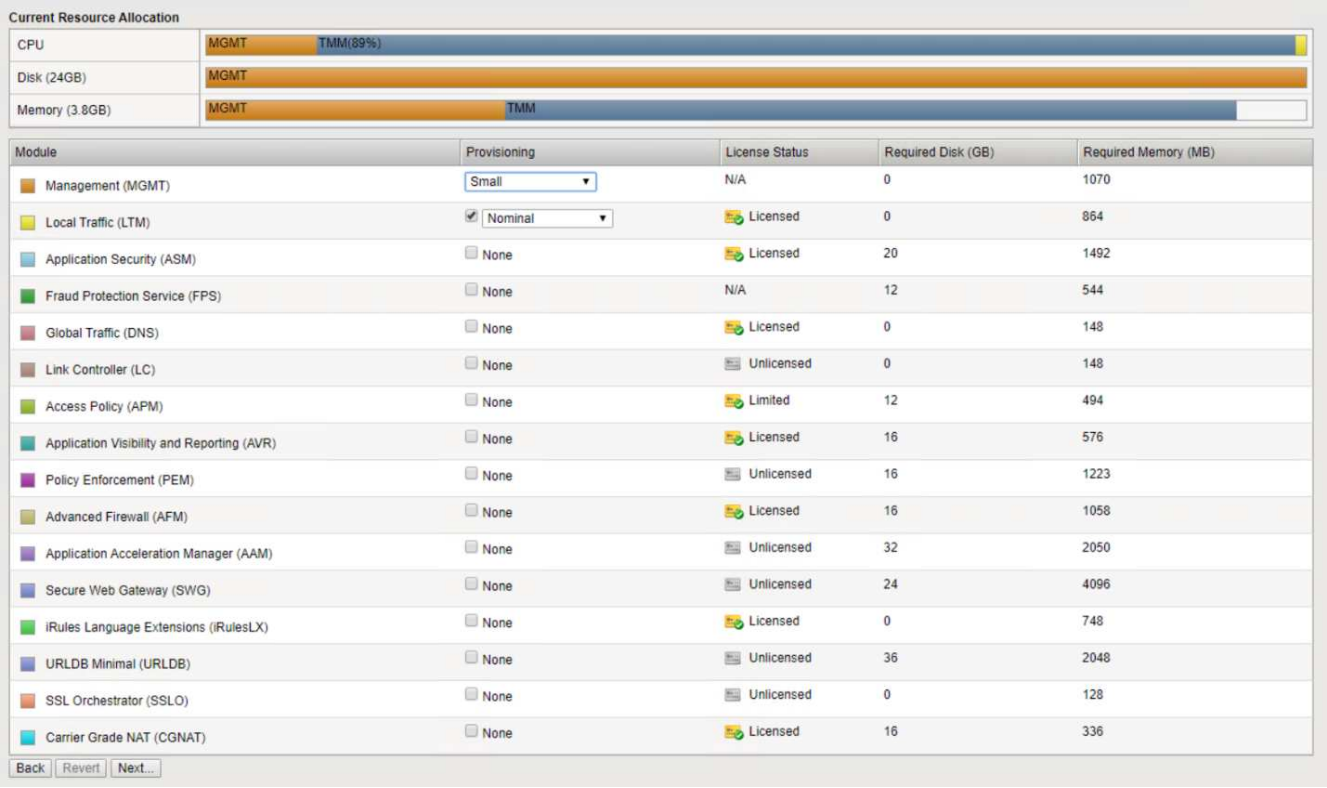


Para que el dispositivo realice la activación, la red definida en la interfaz de administración debe poder llegar a Internet.

10. En la siguiente pantalla, se presenta el Contrato de licencia para el usuario final (EULA). Si los términos de la licencia son aceptables, haga clic en Aceptar.
11. La siguiente pantalla cuenta el tiempo transcurrido, ya que verifica los cambios de configuración que se han realizado hasta ahora. Haga clic en continuar para reanudar con la configuración inicial.

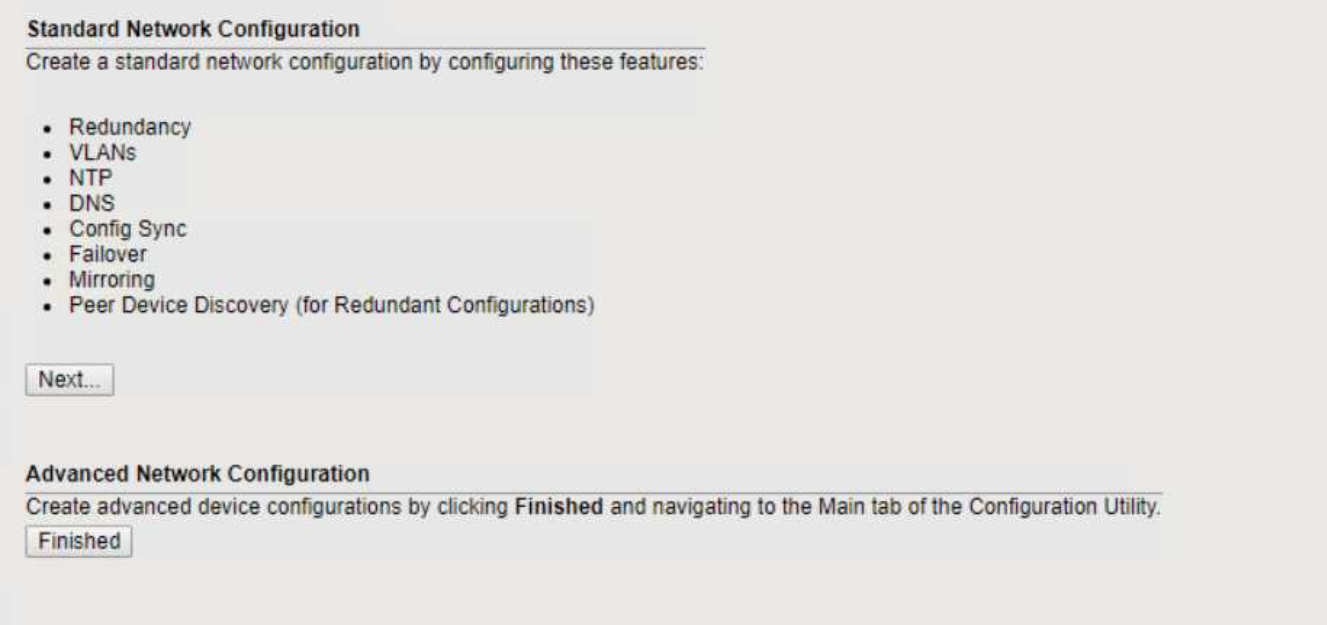


12. La ventana Cambio de configuración se cierra y la utilidad de configuración muestra el menú aprovisionamiento de recursos. En esta ventana se enumeran las características con licencia y las asignaciones de recursos actuales para el dispositivo virtual y cada servicio en ejecución.

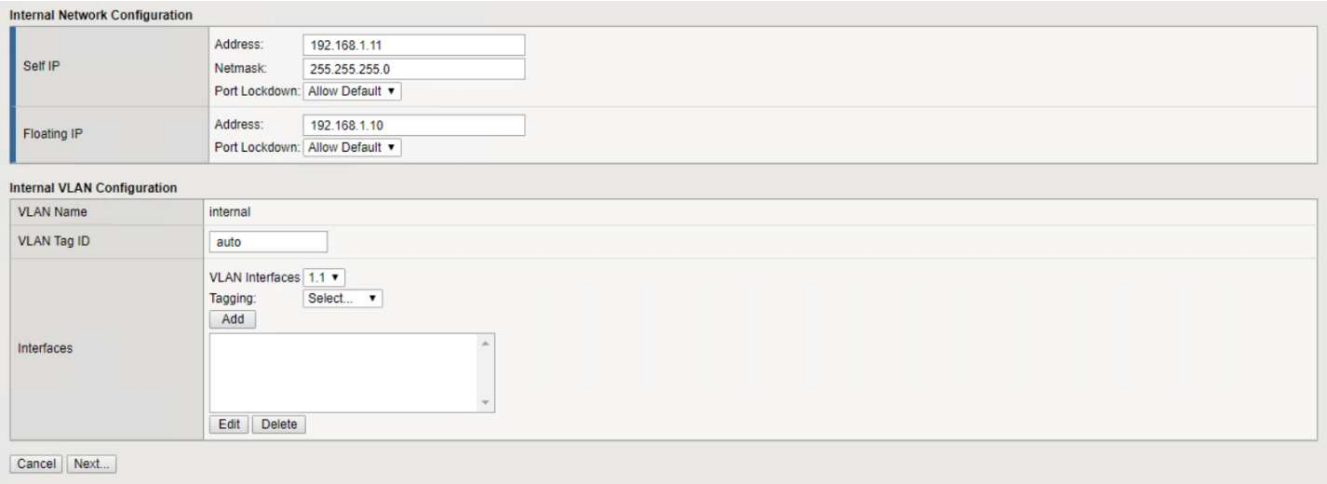


13. Al hacer clic en la opción de menú Plataforma de la izquierda se activa la modificación adicional de la plataforma. Las modificaciones incluyen establecer la dirección IP de administración configurada con DHCP, establecer el nombre de host y la zona horaria en la que se instaló el dispositivo y proteger el dispositivo de la accesibilidad a SSH.

14. A continuación, haga clic en el menú Red, que le permite configurar las características de red estándar. Haga clic en Siguiente para iniciar el asistente de configuración de red estándar.

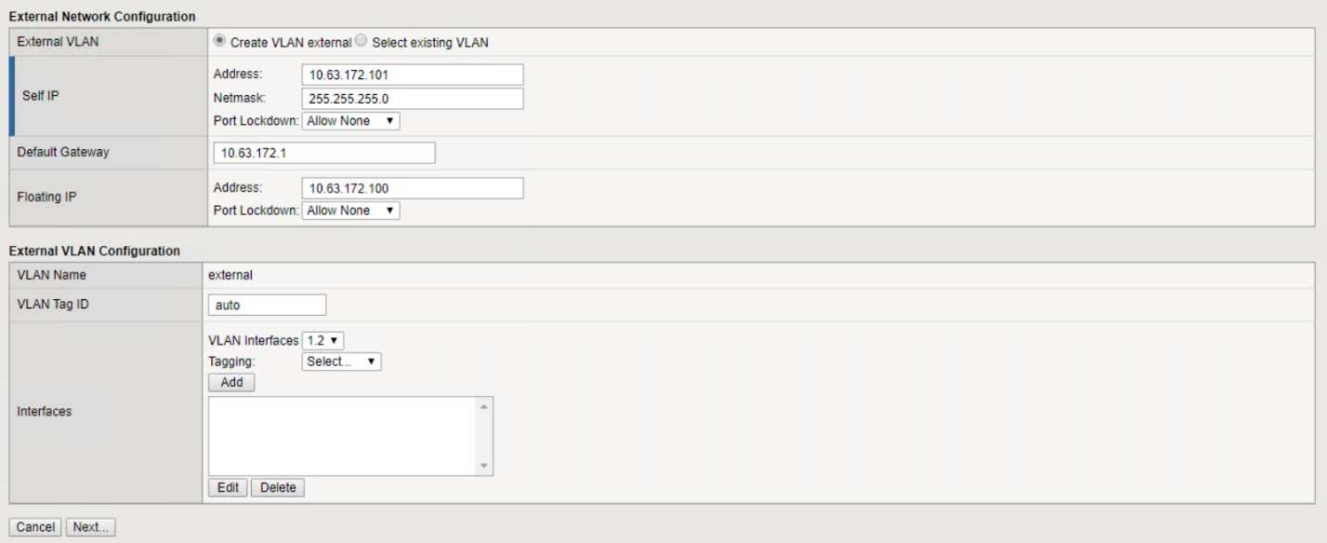


15. La primera página del asistente configura la redundancia; deje los valores predeterminados y haga clic en Siguiente. La página siguiente le permite configurar una interfaz interna en el equilibrador de carga. La interfaz 1.1 se asigna al VMNIC con la etiqueta Internal en el asistente de implementación de OVF.

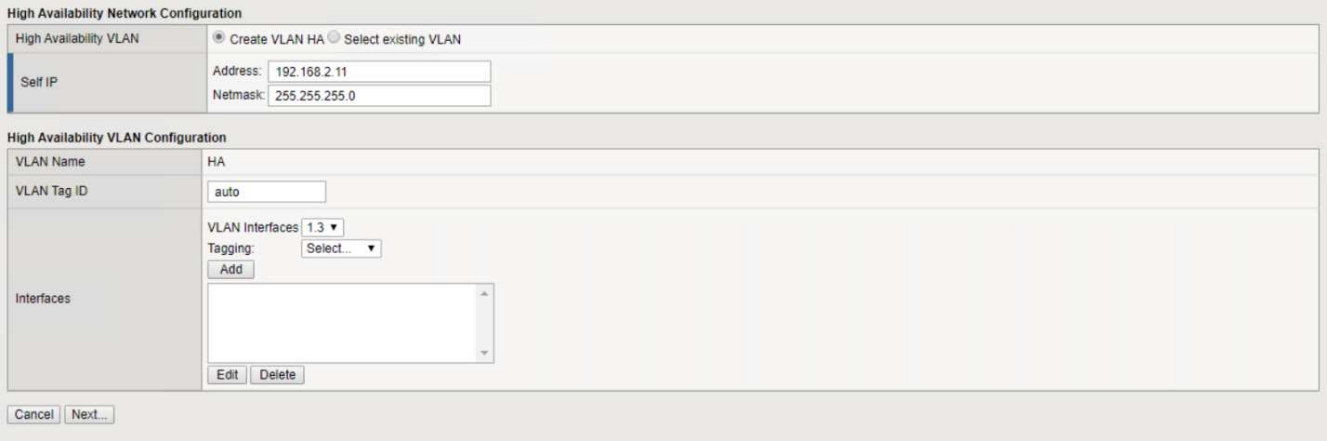


> Los espacios de esta página para Dirección IP automática, máscara de red y dirección IP flotante se pueden rellenar con una dirección IP no enrutable para su uso como marcador de posición. También se pueden rellenar con una red interna que se ha configurado como un grupo de puertos distribuido para invitados virtuales si está implementando la configuración de tres armas. Deben completarse para continuar con el asistente.

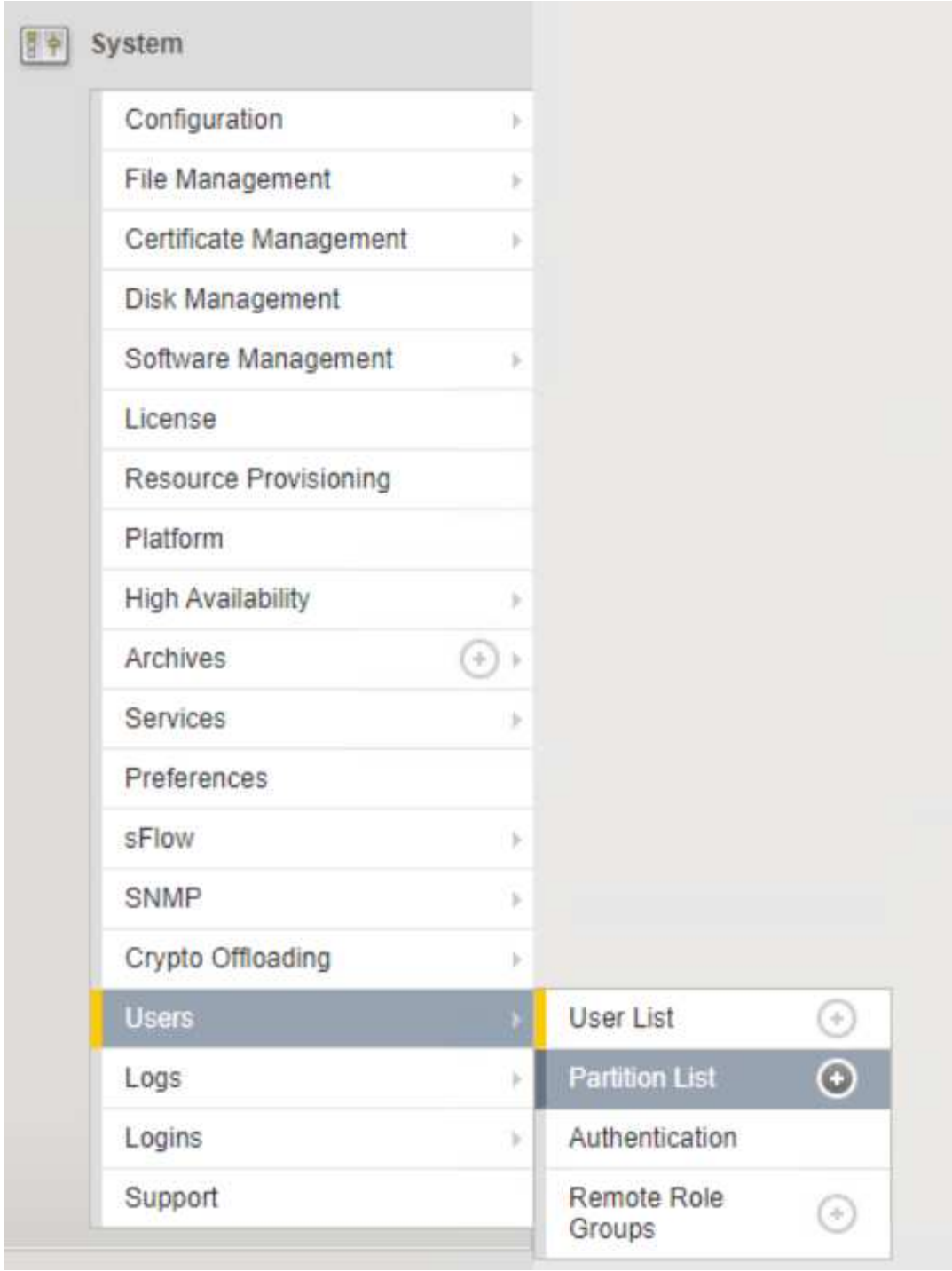
16. La siguiente página permite configurar una red externa que se usará para asignar servicios a los pods implementados en Kubernetes. Seleccione una IP estática del rango VM_Network, la máscara de subred adecuada y una IP flotante del mismo rango. La interfaz 1.2 se asigna al VMNIC con la etiqueta External en el asistente de implementación de OVF.



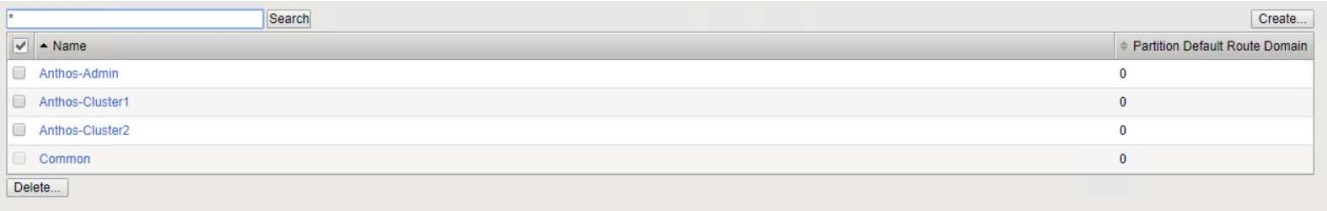
17. En la página siguiente, puede configurar una red de alta disponibilidad interna si va a poner en marcha varios dispositivos virtuales en el entorno. Para continuar, debe rellenar los campos Dirección IP automática y máscara de red, y debe seleccionar la interfaz 1.3 como interfaz VLAN, que se asigna a la red ha definida por el asistente de plantilla OVF.



18. La página siguiente le permite configurar los servidores NTP. A continuación, haga clic en Siguiente para continuar con la configuración de DNS. El servidor DHCP ya debe rellenar los servidores DNS y la lista de búsqueda de dominios. Haga clic en Siguiente para aceptar los valores predeterminados y continuar.
19. Para el resto del asistente, haga clic en Siguiente para continuar con la configuración avanzada de la relación de paridad, cuya configuración está más allá del alcance de este documento. A continuación, haga clic en Finalizar para salir del asistente.
20. Cree particiones individuales para el clúster de administración de Anthos y cada clúster de usuario implementado en el entorno. Haga clic en sistema en el menú de la izquierda, desplácese a usuarios y haga clic en Lista de particiones.



21. La pantalla mostrada sólo muestra la partición común actual. Haga clic en Crear a la derecha para crear la primera partición adicional y asigne un nombre `GKE-Admin`. A continuación, haga clic en repetir y asigne un nombre a la partición `User-Cluster-1`. Vuelva a hacer clic en el botón repetir para asignar un nombre a la siguiente partición `User-Cluster-2`. Por último, haga clic en Finalizar para completar el asistente. La pantalla de lista de particiones vuelve con todas las particiones que se muestran ahora.



Integración con Anthos

Hay una sección en cada archivo de configuración, respectivamente, para el clúster de administración y cada clúster de usuarios que elija poner en marcha para configurar el equilibrador de carga de modo que Anthos lo gestione en las instalaciones.

La siguiente secuencia de comandos es un ejemplo de la configuración de la partición para el clúster GKE-Admin. Los valores que deben no comentarse y modificarse se colocan en negrita a continuación:

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
```

```
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"Siguiente: Instalación de equilibradores de carga de MetalLB."

Instalación de equilibradores de carga de MetalLB

En esta página se enumeran las instrucciones de instalación y configuración del equilibrador de carga gestionado de MetalLB.

Instalación del equilibrador de carga de MetalLB

El equilibrador de carga de MetalLB está totalmente integrado con los clústeres de Anthos en VMware y cuenta con una puesta en marcha automatizada como parte de las configuraciones de clúster de administrador y usuario a partir de la versión 1.11. Hay bloques de texto en los respectivos `cluster.yaml` archivos de configuración que debe modificar para proporcionar información de equilibrador de carga. Se aloja automáticamente en su clúster Anthos en lugar de necesitar la implementación de recursos externos, como las otras soluciones de equilibrador de carga compatibles. También le permite crear un pool ip que asigna direcciones automáticamente con la creación de servicios de Kubernetes de equilibrio de carga de tipo en clústeres que no se ejecutan en un proveedor de cloud.

Integración con Anthos

Al activar el equilibrador de carga de MetalLB para el administrador de Anthos, debe modificar algunas líneas en el `loadBalancer:` la sección que existe en la `admin-cluster.yaml` archivo. Los únicos valores que debe modificar son establecer el `controlPlaneVIP:` y, a continuación, defina la `kind:` Como MetalLB. Consulte el siguiente fragmento de código para obtener un ejemplo:

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

Al habilitar el equilibrador de carga de MetalLB para los clústeres de usuarios de Anthos, hay dos áreas en cada uno `user-cluster.yaml` archivo que debe actualizar. En primer lugar, de una manera similar a la `admin-cluster.yaml` debe modificar el `controlPlaneVIP:`, `ingressVIP:`, y. `kind:` valores en la `loadBalancer:` sección. Consulte el siguiente fragmento de código para obtener un ejemplo:

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

> Las ingressVIP IP address deben existir dentro del grupo de direcciones IP asignadas al equilibrador de carga MetalLB más adelante en la configuración.

A continuación, debe navegar hasta la `metalLB:` y modifique la `addressPools:` asigne un nombre al pool en la `- name:` variable. También debe crear un grupo de direcciones ip que MetalLB pueda asignar a servicios de tipo LoadBalancer proporcionando un rango a `addresses:` variable.

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> El pool de direcciones se puede proporcionar como un rango como en el ejemplo, limitando a un número de direcciones en una subred determinada, o se puede proporcionar como una notación CIDR si se pone a disposición toda la subred.

1. Cuando se crean servicios de Kubernetes de tipo LoadBalancer, MetalLB asigna automáticamente una IP externa a los servicios y anuncia la dirección IP respondiendo a las solicitudes ARP.

"Siguiente: Instalación de equilibradores de carga de Seesaw."

Instalación de equilibradores de carga de Seesaw

En esta página se enumeran las instrucciones de instalación y configuración del equilibrador de carga administrado Seesaw.

Seesaw es el equilibrador de carga de red gestionado por defecto instalado en un entorno de Anthos Clusters en VMware de las versiones 1.6 a 1.10.

Instalación del equilibrador de carga de la mordaza

El equilibrador de carga de Seesaw está totalmente integrado con Anthos Clusters en VMware y ha realizado una puesta en marcha automatizada como parte de la configuración de clústeres de administrador y usuario. Hay bloques de texto en el `cluster.yaml` archivos de configuración que se deben modificar para proporcionar información de equilibrio de carga y, a continuación, hay un paso adicional antes de la puesta en marcha del clúster para implementar el equilibrador de carga mediante el incorporado `gkectl` herramienta.

> Los equilibradores de carga de Seesaw se pueden poner en marcha en modo ha o no. A efectos de esta validación, el equilibrador de carga de la guiñada se implementó en modo no ha, que es la configuración predeterminada. Por motivos de producción, NetApp recomienda poner en marcha la guiahasta en una configuración de alta disponibilidad con tolerancia a fallos y fiabilidad.

Integración con Anthos

Hay una sección en cada archivo de configuración, respectivamente, para el clúster de administración y en

cada clúster de usuarios que elija implementar para configurar el equilibrador de carga de modo que Anthos lo gestione en las instalaciones.

El texto siguiente es un ejemplo de la configuración de la partición para el clúster GKE-Admin. Los valores que deben no comentarse y modificarse se colocan en negrita a continuación:

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
```

```
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

El equilibrador de carga de la guiñada también tiene una estática independiente `seesaw-block.yaml` archivo que debe proporcionar para la implementación de cada clúster. Este archivo debe estar ubicado en el mismo directorio con respecto a `cluster.yaml` el archivo de implementación o la ruta completa se deben especificar en la sección anterior.

Una muestra del `admin-seesaw-block.yaml` el archivo tiene el aspecto del siguiente script:

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> Este archivo proporciona la pasarela y la máscara de red para la red que el equilibrador de carga proporciona al clúster subyacente, así como la IP y el nombre de host de gestión para la máquina virtual que se implementa para ejecutar el equilibrador de carga.

"Siguiente: Casos prácticos y validación de la solución."

Validación de soluciones y casos prácticos

Los ejemplos que se proporcionan en esta página son las validaciones de la solución y los casos de uso de Anthos con NetApp.

"Instale una aplicación mediante la consola de Google Cloud"

"Siguiente: Vídeos y demostraciones."

Vídeos y demostraciones

En el siguiente vídeo se muestran algunas de las funcionalidades documentadas en este documento:

"Vídeo: Puesta en marcha de Anthos en configuraciones básicas"

"Siguiente: Dónde encontrar información adicional."

Dónde encontrar información adicional

Si quiere más información sobre la información descrita en este documento, consulte los siguientes sitios web:

- Documentación de NetApp

  "https://docs.netapp.com/"

- Documentación de NetApp Astra Trident

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- Documentación del centro de control Astra de NetApp

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Anthos Clusters en documentación de VMware

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/1.10/overview"

- Anthos en documentación de configuración básica

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- Documentación de VMware vSphere

  "https://docs.vmware.com/"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.